山东省普通高中学业水平等级考试地理试题分析

一、综述

山东省普通高中学业水平等级考试地理试题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的理念，紧密围绕高考综合改革目标要求，深入考查考生的人地协调观、综合思维、区域认知与地理实践力等地理学科核心素养，全面落实立德树人根本任务，服务新时代人才选拔与培养。

（一）紧扣时代脉搏，彰显育人价值

地理学兼有自然科学和社会科学的性质，与国家发展、社会进步和生产生活密切相关。地理试题注重从国家发展和生产生活实践中选择真实、鲜活的素材，将国家重大发展战略、现代化建设成就以及生产生活中的具体问题融入试题情境，厚植家国情怀，引导考生从地理视角认识国家发展、理解社会变迁、关注现实需求，在分析和解决地理问题的过程中增强民族自信、提升社会责任感。

1. 关注国家重大发展战略，厚植家国情怀

乡村振兴、区域协调发展、新型城镇化等一系列重大发展战略，是针对我国发展不平衡不充分问题提出的，具有鲜明的问题导向，是促进我国经济高质量协调发展的国家重大战略举措。以国家重大发展战略的具体实践为素材创设情境，将宏观的国家发展部署与具体的区域实践相联系，有助于考生在认识不同区域发展条件、分析区域发展路径的过程中认识国情、了解国策，理解国家战略的现实依据和实践意义，增进对国家发展道路的认同，厚植家国情怀。

例如，2026年 第17题以广东省陆丰市“三甲”地区五金配件产业在不同发展时期的特点为素材，将补齐产业链、推进技术改造和清洁生产等具体措施融入试题情境，聚焦乡村振兴这一重大历史任务。产业振兴是乡村振兴的重中之重，是增强农村内生发展动力的源泉，也是乡村全面振兴的基础和关键。生态振兴是乡村振兴的重要内容，良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富。试题分别从大型电镀厂建设对企业生产经营的影响、产业园建设对产业升级的作用两个层面设置问题，引导考生理解产业集聚和转型升级对乡村产业发展的推动作用，认识产业振兴需兼顾生态环境保护，理解产业振兴、生态振兴对乡村全面振兴的重要意义。

2024年 第17题以吉林省辽源市资源型城市转型的具体实践为素材，将开发域外煤矿、培育接续替代产业等具体措施融入试题情境，聚焦推动东北振兴这一重大战略决策。推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。试题围绕区域资源条件、产业基础与现实发展选择之间的联系设计问题，引导考生认识资源型城市转型面临的现实约束，理解因地制宜培育发展新动能的重要性；使考生在分析地方发展实践的过程中，认识国家推动东北全面振兴、促进区域协调发展的战略意义，感受老工业基地在转型发展中焕发的新活力，增进对国家发展道路的认同。

2. 展现国家发展成就，增强民族自信

改革开放以来，我国经济社会发展取得举世瞩目的辉煌成就，综合国力迈上新台阶，现代化基础设施加快构建，多元化贸易格局加快形成，绿色低碳转型取得新成效。以重大工程建设、开放合作等具体实践为素材创设情境，展现国家发展成果，有助于考生在具体的实践措施分析中感受我国经济社会发生的深刻变化和中国式现代化建设取得的丰硕成果，增强民族自豪感和自信心。

例如，2026年 第1～3题聚焦“一带一路”倡议下的中欧商贸物流合作园区建设，通过展示我国在匈牙利设立的3个海外园区间的联动运营，呈现我国与欧洲国家开展跨境贸易与产业协作的具体实践。“一带一路”建设作为高中地理课程的重要内容，是深化学生对国家对外开放格局认知的重要载体。当前，共建“一带一路”已成为深受国际欢迎的公共产品和合作平台。试题将宏

公众号 · 地理学社

观的国家开放战略落实到海外园区建设和运营的具体实践之中，使考生在解读不同园区区位选择、功能分工与协作关系的过程中，认识中国发展与世界发展的紧密联系以及合作共赢的重要意义，感受我国高水平对外开放不断推进所取得的发展成就。

2024年 第19题 以2021年汉江洪水期间，丹江口水库在科学、精细化的调度下实现防洪与蓄水的双胜利为素材，展示我国水安全保障能力和水利治理现代化水平。大型水利枢纽是保障水资源安全、兼顾防洪减灾与民生供水的国之重器。试题围绕防洪限制水位、汛期运行水位与水库供水效益之间的关系设置问题，引导考生认识科学调度在统筹水库防洪与供水等目标中的重要作用，使考生在分析优化调度的保障条件和供水优势的过程中，了解我国在重大水利工程建设、运行、管理机制方面取得的成就。

3. 贴近生产生活，提升社会责任感

地理与生产生活密切相关。产业发展、资源开发、城市建设和交通运输等人类活动，既以一定的资源环境条件为基础，也会对地理环境产生影响。以生产生活中的真实案例和现实问题为素材创设情境，有助于拉近地理学习与现实生活的距离，使考生在分析生产方式、生活需求及其与地理环境的关系的过程中，认识协调人地关系的重要意义，树立绿色发展、可持续发展、人与自然和谐共生的观念，提升社会责任感。

例如，2021年 第17题呈现了山西省大同市如何将太阳能、风能、煤炭资源富集优势转化为绿色产业优势，实现由传统煤炭能源基地向“新能源产业之都”的转型。面对长期“一煤独大”的产业格局带来的生态环境压力，大同市通过发展新能源、煤炭清洁高效利用等措施，以产业结构多元化为基础，协同推进产业结构的高级化和绿色化转型。试题通过大同市从“煤都黑”到“大同蓝”的转型发展，引导考生认识绿色发展既是资源型城市实现可持续发展的现实选择，也是推动区域协调发展、建设美丽中国的重要路径，深刻领会“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

2026年 第9～10题以雄安新区容东片区地下智能物流系统建设为素材，依托地下空间集约利用、智慧物流等前沿建设实践，具象展示我国新型智慧城市创新发展成果。城市建设与人民生活息息相关，城市空间的合理利用和公共服务设施的科学布局，直接关系城市运行效率和居民生活品质。作为国家级未来城市标杆，雄安新区积极布局数字基础设施、搭建创新实践平台、拓展智慧应用场景，着力建设便捷高效的智慧城市。试题通过将城市建设与居民日常生活需求相联系，使考生在分析地下物流系统的作用、社区配送中心布局等问题的过程中，认识科学规划城市建设、合理利用城市空间对于提高城市运行效率、满足居民生活需求的重要意义，增强服务社会的责任感。

（二）坚持知识为基，突出能力素养

在地理问题解决过程中，必备知识、关键能力与学科素养紧密关联。必备知识是培养能力、达成素养的基础；关键能力是支撑和体现学科素养要求的能力表征；学科素养是学生能够在正确的思想价值观念指导下，合理运用科学的思维方法，有效整合学科相关知识，运用学科相关能力，高质量地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质。试题注重以真实的问题情境为载体，引导考生围绕具体任务调动和运用基础知识、基本技能与基本方法，在解决问题的过程中展现其学科关键能力与学科核心素养水平。

1. 突出理解运用，夯实知识基础

必备知识为考生发现、探索和解决地理问题奠定基础。只有掌握相关知识，才能在具体的情境中获取和解读信息，调动相应的技能与方法，形成解决问题的思路，明确解决问题的路径。试题注重考查考生在真实问题情境中的知识运用，要求考生在情境信息与所学知识之间建立联系，进而认识、解释和分析地理事物和现象，论证和探讨地理问题。

例如，2025年 第19题以某区域发生的水系演化和地貌变化为情境，将外力对地表形态的影响、自然环境及其演变过程等必备知识融入问题设计：判断B阶地形成过程中河流下切的最深位置，需要准确理解河流侵蚀、沉积作用与阶地形成之间的关系；说明地质剖面中基岩以上各层的形成过程，则需要运用流水侵蚀、搬运和沉积、风化作用、重力作用等外力作用的基础知识。

2025年 第13～15题以长江下游感潮河段的船舶航行为情境，将海水运动对人类活动的影响、外力对地表形态变化的影响、地理信息技术等必备知识融入问题情境：分析涨潮时段上行小型船舶增多的原因，需要将

公众号 · 地理学社

潮汐对河流水面涨落的影响与小型船舶乘潮上行的行为相联结；判断大型船舶绕行的原因，需要调用曲流河段凹岸侵蚀、凸岸堆积这一基本规律；分析船舶夜间使用北斗卫星导航系统的主要目的，则需要准确掌握地理信息技术相关知识。

2. 注重信息处理，强化关键能力

关键能力为考生调动和运用知识、技能与方法，获取和处理信息，分析与解决问题提供支撑。对地理事物和现象的认识、解释与分析，离不开对地理信息的获取、解读与运用。文字、地图、图像和表格等是呈现地理信息的重要载体，为分析地理事物和现象的主要特征、成因及变化过程提供重要依据。试题注重以文字、图表等多种形式呈现地理信息，考查考生围绕具体问题获取和解读地理信息，描述和阐释地理事物，论证和探讨地理问题的能力。

例如，2023 年 第14～15题以借助十二生肖石像观察太阳方位变化为情境，围绕特定时刻杆影指向和一日内杆影指向的变化范围设置问题。判断特定时刻杆影的指向，需要获取和解读观测地点的位置、日期、地方时和太阳方位等信息，完成由时间信息向空间方位信息的转换；判断一日内杆影能够指向的生肖石像个数，则需要结合图示中生肖石像的方位排布信息，依据太阳直射点的回归运动规律、二至日日出日落方位关系确定杆影方向变化的范围。

2020 年 第17题以多种气团交汇形成的天气形势为情境，围绕冷锋和暖锋的绘制、干线附近降水的形成以及地形对干线形成的影响设置问题。绘制冷锋和暖锋，需要综合比较各气象站的气温、露点和风向等信息，判断不同气团的性质、空间分布及其交界位置，并将判断结果转化为具体的图像表达；分析干线附近降水及地形对干线形成的影响，则需要整合文字材料和气象要素分布图中所呈现的信息，联系空气的垂直运动、水汽凝结以及地形对气团性质和运动的影响等知识，对相关天气现象作出解释。

3. 聚焦问题解决，考查素养表现

学科素养承接核心价值的方向引领，统摄关键能力与必备知识。地理学科核心素养是在认识、分析和解决地理问题的过程中表现出的综合品质，表现为正确认识人地关系的价值观，从综合的视角、空间－区域的视角认识地理环境及人地关系的思维方式和能力，以及在地理实践活动中所具备的行动力和意志品质。试题坚持素养导向，注重创设真实、适切、创新的问题情境，综合考查考生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

例如，2026 年 第11～13题以某热带湿地不同位置的土壤剖面为情境，围绕成土母质、成土环境和区域气候变化设置问题。对不同位置成土母质的判断，需要考生依据坡地、洼地等微地貌位置及土壤剖面的物质组成，从空间－区域视角认识区域内部地貌、水文等方面的差异，体现了对区域认知的考查；对腐殖质形成时期与次生碳酸钙沉积时期水文环境差异的分析，需要建立土壤、水文、植被等地理要素之间的联系，而对气候干湿的推断，则需要依据土壤剖面层序推演不同水文环境交替出现的过程，体现了对综合思维的考查；试题以土壤剖面这一典型地理观察资料为依据，要求考生识别不同土层所记录的环境信息，并利用这些地理证据推断过去的成土环境和气候变化，体现了对地理实践力的考查。

2026 年 第14～15题以“等影”法测定本地子午线为情境，围绕测定原理、实验操作和影尖轨迹设置问题。对二至日影尖轨迹的判断，需要考生依据山东省位于北回归线以北的区域位置，判断不同日期太阳视运动及杆影变化特征，体现了对区域认知的考查；对不同实验操作是否影响测定结果的分析，需要考生综合考虑立杆状态、同心圆设置、太阳高度与方位、影长和影向等因素，判断实验条件变化是否影响“等影”点的对称关系，体现了对综合思维的考查；试题以测定本地子午线这一地理观测活动为载体，要求考生理解利用“等影”法测定本地子午线的原理和操作要求，并对可能产生测量偏差的实验操作作出判断，体现了对地理实践力的考查。

（三）立足地理视角，彰显学科本质

地理学以地理环境以及人类活动与地理环境的关系为研究对象，具有综合性、区域性等基本特点。地理环境是多种地理要素在特定时空组合条件下相互作用形成的综合体，既表现出不同区域之间和区域内部的差异，也处于不断发生、发展和演变的动态过程之中。认识地理环境，需要从空间－区域视角把握地理特征，从综合视角揭示地理联系，从动态视角分析地理过程。试题立

公众号 · 地理学社

足地理学的基本学科特征，引导考生辨识和分析地理要素，认识、分析区域间的联系，追溯地理事物和现象的发生发展过程，比较地理环境、地理过程的差异，运用地理学的视角和方法认识、分析和解决真实世界中的地理问题，突出地理学科本质特点。

1. 把握地理特征，分析区域差异

从空间一区域视角认识地理事物和现象，需要关注其空间分布，并运用区域综合分析、区域比较等方法，总结区域特征，分析区域差异。地理特征既包括地形、气候、水文、植被、人口、产业等单一要素的特征，也表现为一定区域范围内多个要素综合形成的区域特征。试题注重呈现不同时空组合条件下的地理信息，要求考生总结区域特征，并基于单一要素的比较、多个要素的比较和地理要素的综合比较，认识、分析区域间的差异。

例如，2022 年 第3 ~ 4 题以克罗斯河国家公园设立前后的热带雨林景观变化为情境，通过两个时期的景观图，呈现了原始雨林、分散林地和农场、退化斑块、定居点等不同景观类型在面积、斑块数量和空间分布等方面的特征。考生需要概括并比较两个时期各类景观的空间格局，认识热带雨林由相对连续向破碎化发展的景观变化特征，分析这种变化对生物生存环境连通性和生态系统稳定性的影响，并结合区域自然条件，判断退化斑块可能对应的景观类型。

2025 年 第18 题以大西洋局部海域为情境，通过风场、浮游植物生物量高值区分布和海水溶解氧浓度垂直断面等图文信息，呈现了多个地理要素在不同海区、不同深度的分布特征。考生需要辨识并比较这些要素的空间差异，推断不同海区营养盐含量较高的主导因素，说明底层海水溶解氧浓度较低的原因。

2. 建立地理联系，聚焦相互作用

地理事物和现象并非孤立存在，地理要素之间、不同区域之间以及人类活动与地理环境之间，普遍存在相互影响、相互制约和相互作用。认识地理联系，需要基于地理要素以及区域之间的能量、物质和信息等的空间交流特征。试题注重基于地理要素的空间关系考查地理联系，引导考生从整体上认识地理环境。

例如，2023 年 第11 ~ 13 题以抚顺市城市空间演变为情境，围绕资源分布、产业发展、区域联系与城市空间变化之间的关系设置问题：分析早期城市形态，需要根据煤矿与城区的空间对应关系，认识煤炭资源分布对城市空间布局的影响；阐释城市发展重心的阶段性变化，需要联系煤炭开采空间、工业布局与城市建设空间的变化，认识产业发展对城市空间调整的影响；判断城区功能布局的优化方向，则需要综合比较不同方向的自然条件、产业基础和区域联系等方面的差异，兼顾各方向的优势与限制条件，认识区域间要素流动对城市转型发展的作用。

2022 年 第17 题以珠江三角洲某地历史时期的围垦和农业生产方式转变为情境，围绕区域自然条件、人口变化、水利工程建设与居民点布局、农业生产方式转变之间的关系设置问题：阐释早期居民点的空间格局，需要分析地势、河道、可利用土地与居民点之间的空间对应关系；分析堤坝建设对水稻生产条件的改善，需要结合河道、堤坝与低洼土地的空间关系，认识堤坝对洪水过程和影响范围的调节，以及由此形成的相对稳定的耕作空间；解读农业生产方式转变，则需要联系人口增长带来的生产需求与地势、河道和可利用土地的空间组合，认识桑基鱼塘对土地和水资源的综合利用。

3. 分析地理过程，追踪时空变化

地理过程反映地理事物和现象在特定区域内随时间推移而发生的动态变化。对地理过程的分析，有助于认识地理事物和现象的形成与演变，理解区域特征和区域差异的成因。试题注重围绕地理要素的变化过程设置问题，引导考生根据地理要素在具体区域中的表现，追溯地理事物和现象的发生发展过程，明晰其对地理环境的影响。

例如，2026 年 第18 题以大雾伴风的天气现象“肱川岚”为情境，围绕河口强风和海面双层雾景观的形成设置问题。考生需要结合秋冬季晴朗夜间至清晨这一时间限定，沿“盆地—河谷—河口—海面”这一空间路径，梳理天气现象的形成过程。试题要求考生追踪气温、气压、气流以及水汽状态在时间和空间上发生的连续变化，厘清各要素变化之间的因果关系，进而明晰强风和下层雾的形成机制。

2020 年 第1 ~ 2 题以滑坡作用下的地貌演化为情境，呈现了古河道、河流阶地、滑坡体、古堰塞湖和现代河流的空间分布，要求考生推断地貌演化的时间顺序。考

公众号 · 地理学社

生需要依据这些地理事物之间的空间关系及形成机理，判断其形成的先后顺序，追溯“古河道和河流阶地形成一滑坡发生并堵塞河道一新河道形成”的地理过程，进而认识滑坡对河流地貌演变的影响。

二、典型试题分析

选择题

(2026 年 第 1~ 3题)中欧商贸物流合作园区是“一带一路”倡议产能合作的重要平台。中国在匈牙利设立的3个海外园区(表1)，是中欧商贸物流合作园区的重要组成部分，3个园区间通过商贸、物流与服务保障进行联动。据此完成1 ~3题。

表1

海外园区	位置	功能
中国商品交易展示中心	布达佩斯的商业区	商贸交易、展示平台等
切佩尔港物流园	布达佩斯多瑙河畔的港区	通关报检、流通加工等
瓦茨电商产业园	布达佩斯以北30.4km的瓦茨镇	仓储、分拨

注：布达佩斯为匈牙利首都。

1. 流通加工是流通过程中对产品实施的简单加工活动(包括分割、组装等)。在流通加工环节，中国企业选择与匈牙利企业进行合作，主要有利于

A. 提高研发水平　　B. 获取原材料

C. 适应市场需求　　D. 降低劳动力成本

2. 影响瓦茨电商产业园选址的主要因素是

A. 自然环境　　B. 地价

C. 能源　　D. 技术

3. 在匈牙利设立的3 个海外园区联动运营的主要目的是

A. 保障产品质量　　B. 提高仓储能力

C. 提升加工水平　　D. 促进分工协作

【参考答案】1. C 2. B 3. D

【考查目标】

本题组以“一带一路”倡议为背景，选取中国在匈牙利设立的3 个海外园区创设情境，要求考生运用区位选择、产业布局和工业联系等必备知识与获取和解读地理信息、认识和处理人类活动与社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性与应用性的考查要求，要求考生具备综合思维和区域认知等学科核心素养。

【试题解析】

“一带一路”倡议的提出为世界各国经贸合作、互联互通带来重要契机。2015 年，匈牙利成为首个同中国签署“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家，标志着共建“一带一路”倡议与“向东开放”政策成功对接，自此，中匈共建“一带一路”进入快车道。中国在匈牙利设立的3 个海外园区，是中欧商贸物流合作园区的重要组成部分，3 个园区间通过商贸、物流与服务保障实现联动。

第1 题考查中匈企业在流通加工环节进行合作的主要意义。材料明确指出，“流通加工是流通过程中对产品实施的简单加工活动(包括分割、组装等)”，由此可知，进入流通加工环节的产品已经在中国完成主要生产活动，在匈牙利进行的只是进入欧洲市场前的简单加工。中国企业选择与匈牙利企业合作进行流通加工，主要优势在于利用匈牙利的市场位置条件，对商品进行本地化适配，从而更快速地响应和适应欧洲当地的市场需求，故选项C正确，选项A、B、D错误。

第2 题聚焦瓦茨电商产业园选址的主导区位因素。瓦茨电商产业园的功能主要为仓储和分拨，对仓储空间需求较大。匈牙利首都布达佩斯市城区地价昂贵，而瓦茨镇位于布达佩斯以北30.4 公里处，地价相对低廉，能够大幅降低企业的仓储用地成本，是园区选址的主要经济动因，故选项B正确。自然环境对仓储物流设施的影响较小，不是主要因素，故选项A错误。仓储业并不是高耗能产业，故选项C错误。瓦茨园区的功能并非高新技术研发，技术不是其选址的主要影响因素，故选项D错误。

第3 题关注3 个海外园区联动运营的主要目的。根据 表1信息可知，3 个园区功能各有侧重，分别承担商贸交易与展示、通关报检与流通加工以及电商仓储与分拨等功能。通过联动运营，各园区可以发挥各自优势，实现不同功能之间的专业化分工与协作，从而提高整体运营效率，故选项D正确。产品质量保障主要依靠生

公众号 · 地理学社

产制造环节的质量控制，园区联动更多是为了提高整体运营效率，而非保障产品质量，故选项A错误。提高仓储能力、提升加工水平只是部分园区的功能，并非联动运营的整体目的，故选项B、C错误。

【答题分析】

解答第1题的关键是准确理解“流通加工”的含义，并结合园区面向欧洲市场的区位条件判断企业合作的意义。部分考生未对题干中流通加工的定义进行充分解读，将一般工业生产的区位因素机械套用于流通加工，错误地从研发、原料或劳动力成本角度作出推断，因而错选A、B或D。

解答第2题的关键是结合瓦茨电商产业园的位置和功能，判断影响其选址的主要区位因素。少数考生未能从瓦茨电商产业园的仓储、分拨功能出发对用地需求进行分析，因而错选A、C或D。

解答第3题的关键是从3个园区的功能分工及相互联系出发，把握“联动运营”的整体意义。少数考生仅关注了某一园区的具体功能，而没有从3个园区构成的系统整体出发认识不同园区间的功能互补关系，因而未能准确理解“联动运营”的主要目的，错选A、B或C。

(2026年第9~10题)雄安新区容东片区正在打造地下智能物流系统。该系统包括分拨中心、专用地下物流通道和数量众多的地下社区配送中心。图2示意该系统的配送流程。据此完成9~10题。

图2

9. 雄安新区容东片区打造地下智能物流系统有利于

①缓解城市地面道路的交通压力

②提升城市物流的货物运送时效

③增加城市物流运送的货物类型

④扩大城市物流的配送服务范围

A. ①②　B. ①④　C. ②③　D. ③④

10.布局地下社区配送中心时，首要考虑的是

A. 仓储空间大小　B. 用户分布情况

C. 电力保障情况　D. 人口收入水平

【参考答案】9. A 10. B

【考查目标】

本题组以雄安新区容东片区打造地下智能物流系统创设情境，要求考生运用交通运输、服务业区位因素、城镇化过程中出现的问题等必备知识与获取和解读地理信息、认识和处理人类活动与社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维和区域认知等学科核心素养。

【试题解析】

设立雄安新区，是以习近平同志为核心的党中央为疏解北京非首都功能、深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署。作为一座从诞生之初就被赋予特殊使命的未来之城、人民之城，雄安新区坚持高起点规划、高标准建设、高质量发展，城市形态实现格局性变化，现代化城市形象正在显现，现代化城市治理体系不断完善。作为雄安新区开发建设的先行区，容东片区是新区首个大规模建成区，担负着雄安新区首期居民征迁安置，为起步区、启动区开发建设提供支撑的重要任务；肩负着探索建设经验、创新开发及运营模式的重要使命。

地下智能物流系统是容东片区探索地下空间集约利用和智慧城市建设的一项重要实践。该系统将部分城市物流活动由地上转入地下，改变了传统物流运输的空间组织方式。第9题即聚焦这一变化对城市交通和物流运行产生的影响：地下物流通道将货物运输从地面道路转移至地下空间，减少了货运车辆在路面的通行量，从而有利于缓解地面交通压力，因此①正确；专用地下物流通道不受地面红绿灯、突发交通事故等地面交通状况的影响，且可实现节点间快速转运，能够大幅缩短货物运输时间，提升城市物流的货物运送时效，因此②正确；运送货物的多样性主要取决于市场需求，地下物流系统不直接影响货物种类，因此③错误；地下物流系统更多是在现有范围内提升内部流通效率，而非扩大服务范围；同时，与地上物流系统相比，地下物流系统也不具备扩大服务范围的优势，因此④错误。综上所述，选项A正确，选项B、C、D错误。

地下智能物流系统不仅包括承担货物运输功能的地下物流通道，还包括直接面向居民的社区配送中心。第10题聚焦位于物流系统末端的地下社区配送中心，关注影响其布局的主导因素。根据材料信息，社区配送中心属于末端物流服务，其核心功能是面向居民提供“最

公众号 · 地理学社

后一公里”的配送服务。市场需求是服务业布局的首要因素，配送中心靠近人口密集区，能够确保配送的时效性和低成本，因此用户分布情况决定了其布局的合理性，故选项B正确。居民收入水平会影响消费能力，但不是布局地下社区配送中心的首要考虑，故选项D错误。作为末端物流服务，应优先考虑将货物即时配送至用户；货物停留时间短，对仓储空间的需求相对较小，故仓储空间不是首要考虑因素，选项A错误。城市物流业不是高能耗产业，不需要特殊的电力配置，电力供应对于物流业属于硬件基础设施条件，因此，社区配送中心的布局对电力保障情况并无特殊要求也非首要考虑因素，故选项C错误。

【答题分析】

解答第9题的关键是比较地下物流与地面物流在运输空间和运行方式上的差异，并据此判断其对城市交通和物流运行的影响。少数考生未能正确认识物流运输空间由地面转入地下所产生的影响，因而错选B、C或D。

解答第10题的关键是准确把握“社区配送中心”的功能定位，并据此判断影响其布局的主导因素。少数考生未能从材料中提取社区配送中心属于末端物流服务、直接面向用户即时配送等关键信息，因而错选A、C或D.

(2026年第11~13题)湿地土壤多样性源于成土过程的差异性。图3示意某个由若干相对独立的小型洼地组成的热带湿地景观及甲、乙、丙、丁4处的土壤剖面。水体淹没洼地时，藻类生长会消耗水中溶解的二氧化碳，导致次生碳酸钙沉积。乙处土壤剖面中的两个古土壤层均由富含次生碳酸钙的沉积物发育而成。丁处因存在断层，未形成次生碳酸钙沉积。据此完成11~13题。

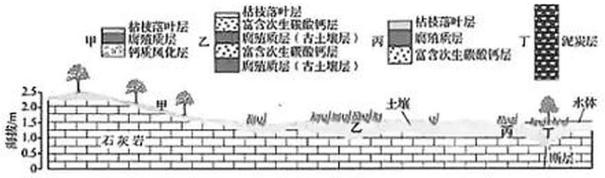


图3

11.甲、乙、丙、丁4处中，土壤的成土母质为基岩风化物的是

A.甲处　　B.乙处

C.丙处　　D.丁处

12.丙处土壤剖面中，与腐殖质形成时期相比，次生碳酸钙沉积时期，丙处所在的小型洼地

A.蒸发量较小　　B.岩溶作用较弱

C.汇水量较大　　D.植被生产量较高

13.乙处土壤剖面信息反映该地气候曾发生多次干湿交替，推测该地出现的干燥期最少为

A.5次　B.4次　C.3次　D.2次

【参考答案】11. A 12. C 13. C

【考查目标】

本题组以某热带湿地景观中多处土壤剖面创设情境，要求考生运用土壤形成因素、自然环境整体性等必备知识与获取和解读地理信息、分析地理各要素之间的相互作用关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性和应用性的考查要求，要求考生具备综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

土壤是陆地表面由矿物质、有机质、水、空气及生物组成的未固结层，具备肥力且适宜植物生长。它不仅是连接地理环境各要素的枢纽，也是母质、地形、气候、生物及时间等成土因素共同作用的历史自然体，更是农业生产的基本资料及人类生存的物质基础。试题所示研究区地处热带，地形总体平坦但存在微地貌分异，喀斯特地貌发育显著。该区域土壤类型多样，各类土壤差异显著。其中，湖沼碳酸盐沉积层，在低水位期的间歇性暴露下经历了成土作用改造，因此兼具湖相原生沉积特征与后期成土特征。

母岩通常指参与土壤形成发育的基岩，其风化物或堆积物称为成土母质。成土母质是土壤形成的物质基础。在气候、生物、地形及水文地质等因素的作用下，成土母质随时间演变而发生物质组成与性状的变化，进而形成了具有特定剖面形态特征的土壤。第11题以湿地景观中不同位置的土壤剖面为载体，要求考生判断成土母质类型，旨在考查考生对成土母质与地形、水文环境关系的理解，强调母质在塑造土壤空间分异中的基础作用。甲处土壤剖面位于坡地，底层为钙质风化层，表明土壤直接发育于底部石灰岩基岩风化物之上，故选项A正确。乙处土壤剖面包含正在发育的土壤层及底部的两个古土壤层(两个腐殖质层)和一个富含次生碳酸钙层，其成土母质均为富含次生碳酸钙的沉积物，而非基岩风化物，故选项B错误。丙处正在发育的土壤层包

公众号·地理学社

含枯枝落叶层、腐殖质层和富含次生碳酸钙层，成土母质与乙处土壤相同，为富含次生碳酸钙的沉积物，同样不是基岩风化物，故选项C错误。丁处土壤被水体覆盖且存在断层，地表水与地下水连通，洼地长期处于浅积水环境。大量植物残体在厌氧条件下累积形成泥炭层，成土母质是生物堆积物，而非基岩风化物，故选项D错误。

土壤是岩石圈、大气圈、水圈和生物圈共同作用的产物，记录了环境特征，其剖面层序反映了成土过程中各影响因素的特征及其变化。在该湿地生态系统中，土壤形成与水文变化紧密相关。第12题通过对比土壤不同形成时期的环境特征，考查考生对土壤、水、植被之间相互作用的理解。腐殖质形成时期，该小型洼地水位下降、陆地出露，处于无积水环境。根据材料信息“水体淹没洼地时，藻类生长消耗溶解二氧化碳，导致次生碳酸钙沉积”可知，丙处土壤形成次生碳酸钙沉积时，该洼地被水淹没。腐殖质形成时期洼地出露，为陆生环境。相较于腐殖质形成时期，次生碳酸钙沉积时期洼地被水体覆盖，水面蒸发面积增大，蒸发量增加，故选项A错误；岩溶作用是指水对可溶性岩石(如石灰岩)的溶蚀作用，次生碳酸钙沉积时期洼地水量更多，溶蚀作用更强，故选项B错误；次生碳酸钙沉积时期洼地处于积水环境，汇水量更大，故选项C正确。腐殖质形成时期洼地生长陆生植物；次生碳酸钙沉积时期洼地存在积水，主要生长藻类植物。热带湿地陆生植物生产量通常高于水生藻类，因此，次生碳酸钙沉积时期洼地植被生产量更低，故选项D错误。

土壤剖面是解读地球历史与古气候演变的重要载体。在受水文控制强烈的湿地环境中，土壤剖面信息可以反映区域气候的干湿交替历史。通过重建过去的气候演化过程，有助于理解全球气候变化规律、评估生态系统响应机制，并为制定防灾减灾策略提供科学依据。第13题要求考生根据乙处土壤剖面信息推断该地干燥期出现的次数，旨在考查考生根据土壤形态特征反演气候变迁的逻辑推理能力。依据图示信息可以判断，自下而上的第一层腐殖质层形成之前为富含次生碳酸钙沉积物，表明经历第1次湿润期，随后富含次生碳酸钙沉积物出露经过成土作用发育成腐殖质层，标志着第1次干燥期；第二层富含次生碳酸钙层指示第2次湿润期，其下部的腐殖质层被覆盖而停止发育，成为古土壤层；第三层腐殖质层指示第2次干燥期。值得注意的是，该腐殖质层经成土发育之前也是富含次生碳酸钙沉积物，因此该层下方仍保留有富含次生碳酸钙层(即第二层)；第四层富含次生碳酸钙层指示第3次湿润期，其下部的腐殖质层成为第二个古土壤层；最上层的枯枝落叶层表明现代地表为陆地环境，对应第3次干燥期。综上所述，乙处剖面记录了3次干燥期，因此可推测该地出现的干燥期最少为3次，故选项C正确，选项A、B、D错误。

【答题分析】

解答第11题的关键是根据4处土壤剖面的物质组成，判断其成土母质的来源。少数考生未能准确理解成土母质的概念，或未能根据土壤剖面特征正确判断成土母质来源，因而错选B、C或D。

解答第12题的关键是利用“次生碳酸钙沉积”与“腐殖质形成”分别指示的水文环境，对比两个时期洼地环境的差异。部分考生未能在次生碳酸钙沉积、藻类生长、水位变化、腐殖质形成之间建立联系，因而错选A、B或D。

解答第13题的关键是根据乙处土壤剖面自下而上的层序及不同土层的环境指示意义，推断该地气候干湿交替情况。部分考生未能认识到顶部枯枝落叶层同样记录了一次干燥期，因而错选D；少数考生未能理解不同土层的环境指示意义，因而错选A 或B。

(2026 年 第 14 ~15题)家住山东省某地的小明，在课外书中看到利用“等影”法测定本地子午线的介绍(图4)。小明对“等影”法进行了系列探究。据此完成14 ~ 15题。

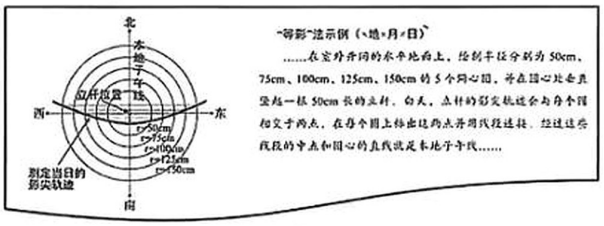


图4

14.下列操作中，会导致小明测定本地子午线的结果出现偏差的是

A. 未绘制半径为50cm的圆

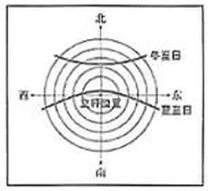
B. 使用60cm长的立杆

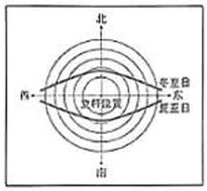
C. 将每个同心圆的半径增加5cm

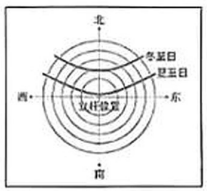
公众号 · 地理学社

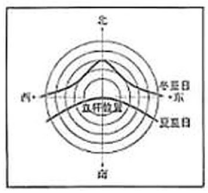
D.将立杆向日出方向倾斜10°

15.小明利用“等影”法准确地绘制了当地二至日的立杆影尖轨迹。他绘制的影尖轨迹图是

A.


B.


C.


D.


【参考答案】14. D 15. A

【考查目标】

本题组以利用“等影”法测定本地子午线创设情境，要求考生运用正午太阳高度、日出日落方位、太阳直射点的回归运动等必备知识与获取和解读地理信息、运用地理学研究方法等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求，要求考生具备区域认知、综合思维和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

“等影”法测定本地子午线的原理，是利用太阳周日视运动的对称性来确定通过观测点的正南正北方向线。“等影”法测定的“南北”与指南针指示的“南北”不同，指南针指示的方向受地磁场影响，存在磁偏角，而“等影”法基于太阳视运动确定正南正北方向，不受磁偏角影响。其基本原理是：当立杆垂直于水平地面时，上午和下午与正午间隔相同的两个时刻，太阳高度相同，立杆影长相等，且影子方向关于本地子午线对称，因此两个时刻的影尖位置关于本地子午线对称，立杆一天中的影尖轨迹也关于本地子午线对称。同一同心圆与影尖轨迹的两个交点即为一组对称点，两点连线的中点位于本地子午线上。因此，连接每组“等影”点并确定其线段中点，再将各中点与圆心连成直线，即可确定本地子午线。

第14题聚焦实验操作对测定结果的影响。“等影”法的关键是利用多个同心圆获取多组“等影”点。减少半径为50cm的圆，虽然减少了数据量，可能增加随机误差，但并未破坏几何对称性的判断逻辑，不会导致测定方向出现偏差，故选项A错误。立杆长度主要决定影长。当观测点位于山东省时，即便是在冬至日时使用60cm长的立杆，其影尖轨迹与外圈同心圆(半径150 cm)仍能相交，仍可利用这组“等影”点确定本地子午线，所以不会产生测定偏差，故选项B错误。将各同心圆半径均增加5cm，会改变影尖轨迹与同心圆交点的位置，不会改变上午、下午“等影”点关于本地子午线对称的关系，故选项C错误。“等影”法成立的前提之一是“立杆垂直于水平地面”。若立杆向日出方向倾斜10°，杆顶的水平投影将偏离圆心，破坏了影尖轨迹相对于过圆心子午线的对称关系，导致测定本地子午线的结果出现偏差，故选项D正确。

第15题聚焦二至日太阳视运动轨迹及其在影尖轨迹上的反映。从区域定位与正午方位来看，山东省位于北回归线以北，一年中正午太阳始终位于正南方。因此，正午时刻立杆影长最短，且影尖指向正北方，故选项B、D错误。夏至日太阳直射北半球，山东地区日出东北(影尖指向西南)，日落西北(影尖指向东南)，因此，夏至日时立杆的影尖轨迹应呈现从西南经正北(此时影长最短)再转向东南的变化，故选项A正确，选项C错误。

【答题分析】

解答第14题的关键是理解“等影”法测定子午线所依据的几何关系，即当立杆垂直于水平地面且位于同心圆圆心时，影尖轨迹关于过圆心的本地子午线对称，同一同心圆与影尖轨迹形成的一组“等影”点也关于该子午线对称，两点连线的中点与圆心均位于本地子午线上。因此，只要这种对称关系不被破坏，且至少有一个同心圆能够与影尖轨迹相交，改变立杆长度、同心圆半径或减少一个同心圆，都不会导致测定的子午线方向发生偏差。少数考生未能理解“等影”法测定本地子午线的原理，因而错选A、B或C。

解答第15题的关键是结合山东省所处纬度位置，分析二至日影尖轨迹特征。部分考生未能正确运用太阳周日视运动规律进行判断，错选B或D；部分考生只比较了二至日正午影长，忽视了日出、日落方位变化对影尖轨迹形态的影响，因而错选C。

(2025年第13~15题)内河航道是河流水道中相对固定、能够保障船舶安全航行的通道。船舶由下游向上游行驶为上行，反之为下行。图6(略)所示河段河

公众号 · 地理学社

水水位、流速和流向会随潮汐发生周期性改变。该河段各航道均能保障小型船舶全时段双向通行。该河段船舶航行时须靠航道右侧行驶。据此完成13～15题。

13.涨潮时段，该河段经常出现上行小型船舶的通行高峰，其主要影响因素是

A.水面落差　　B.河流水深

C.泥沙含量　　D.河面宽度

14.大型船舶无法直接经福北水道下行停靠P港，须经福中水道下行，转如皋中汊上行停靠P港，其主要原因是 P港附近的下行航道

A.水位高　　B.水流急

C.淤积强　　D.曲率大

15.船舶夜间航行时，使用北斗卫星导航系统的主要目的是

A.监测流速　　B.探测水深

C.测定流向　　D.校正航向

【参考答案】13.A　14.C 15.D

【考查目标】

本题组以长江下游感潮河段航道船舶航行情况创设情境，要求考生运用海水运动对人类活动的影响、外力对地表形态变化的影响、区域对交通的影响、人类活动与地表形态的关系、地理信息技术等必备知识与获取和解读地理信息、认识和处理人类活动与自然环境关系、解释生活中的自然地理现象等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

碍航河段制约了长江“黄金水道”航运功能的有效发挥。根据河段具体的碍航情况，合理规划航道并制定航行规则对保障航行安全，促进长江两岸经济社会发展意义重大。试题材料中呈现的河段属于长江感潮河段，河水水位、流速和流向会随潮汐发生周期性变化。该河段也是长江南京以下深水航道建设工程的关键河段，各航道均能保障小型船舶全时段双向通行。

内河航运是重要的交通运输方式。小型船舶载货量小，如何在保证载货量的前提下，降低能耗以节省成本，是小型船舶运输需要考虑的问题。第13题从上行小型船舶通行的时间特征出发，要求考生分析涨潮时段经常出现上行小型船舶通行高峰的主要影响因素。根据试题材料“河水水位、流速和流向会随潮汐发生周期性改变”以及图6中“长江”等信息可知，该河段河水运动受潮汐影响。涨潮时潮位上升，小型船舶利用水面落差乘潮上行可以回避坡降阻力，降低能耗，故选项A正确。根据材料信息“该河段各航道均能保障小型船舶全时段双向通行”可知，该河段航道水深最浅处也能够满足小型船舶全时段通行，因此水深不是限制性因素。由于河底存在一定起伏，水深不等同于水位，不能决定上下游水面落差，故选项B错误。泥沙含量不直接影响船舶通行，故选项C错误。根据文字材料信息可知，航道宽度相对固定，河面宽度变化对小型船舶通行基本无影响，故选项D错误。

第14题从“大型船舶下行停靠P港须绕行”的航行规则出发，要求考生分析P港附近的下行航道可能存在的问题。根据材料信息可知，福北水道P港附近上行航道大小型船舶均可通行，而下行航道仅小型船舶可通行，这说明福北水道P 港附近仅下行航道对大型船舶存在通行限制。P港附近位于福北水道曲流河段，下行航道位于该河段的凸岸。根据图6中的水下沙体分布，结合曲流的凹岸侵蚀、凸岸堆积原理可知，P港附近下行航道一侧淤积强，航道淤浅。大型船舶吃水深，易搁浅，故“无法直接经福北水道下行停靠P港”，因此选项C正确。水深是影响大型船舶航行的主要因素之一，而非水位，故选项A错误。下行航道位于福北水道所在河段的凸岸，淤积强，流速慢，故选项B错误。河流曲率是表示河流弯曲程度的量，根据图6可知P港附近上行航道和下行航道曲率基本一致，且经福中水道下行转如皋中汊上行的曲率更大，故曲率不是限制P港附近大型船舶下行的因素，选项D错误。

第15题从船舶夜间航行使用北斗卫星导航系统的目的出发，考查考生是否了解地理信息技术的应用。北斗卫星导航系统是由我国自主建设运行的全球卫星导航系统，为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。因夜间光线极弱，船舶夜间航行时易偏离固定航道，进而引发安全事故。因此，船舶在夜间航行时使用北斗卫星导航系统的定位和导航等功能以校正航向，从而保障航行安全，故选项D正确。监测流速、探测水深和测定流向多使用雷达、流速仪等设备，故选

公众号·地理学社

项A、B、C错误。

【答题分析】

解答第13题的关键是结合感潮河段水位、流速和流向随潮汐变化的特点，分析涨潮对上行船舶航行条件的影响。部分考生未能认识到潮汐带来的上下游水面落差变化会减少船舶上行阻力，因而错选B、C或D。

解答第14题的关键是依据船舶靠右航行的规则，结合P港附近水下沙体分布，判断大型船舶下行受限的原因。部分考生未能将航行方向、航道位置与曲流河段凹岸侵蚀、凸岸堆积这一基本规律相结合，未认识到P港附近下行航道位于泥沙淤积较强的一侧，航道较浅，需要限制吃水较深的大型船舶的通行，因而错选A、B或D。

解答第15题的关键是明确北斗卫星导航系统的主要功能，并结合夜间航行视线受限的情况判断使用目的。少数考生将北斗卫星导航系统的定位、导航功能与水文探测设备的功能混淆，进而错误地判断了北斗卫星导航系统的应用范围，因而错选A、B或C。

(2023年第11～13题)辽宁省抚顺市是我国北方重要的工业基地(图4略)。抚顺市早期城市中心和工矿区主要分布在浑河南岸。由于煤炭开采与城市建设矛盾日益突出，1972年城市发展重心开始向浑河北岸转移，然而1983年城市发展重心又转回浑河南岸。近年来，抚顺市为推动城市高质量发展，不断优化城区功能布局。据此完成11～13题。

11. 影响抚顺市早期城市形态呈带状分布的主要因素是

A. 风向　　B. 地形

C. 资源　　D. 河流

12. 1983年抚顺市城市发展重心转回浑河南岸，主要因为

A. 南岸生态环境优美　B. 城区煤炭资源枯竭

C. 北岸发展空间狭小　D. 经济依赖重化工业

13. 为优化功能布局，抚顺市城区宜

A. 向东建设新城镇发展带

B. 向南建设宜居宜业新区

C. 向西承接沈阳产业外延

D. 向北拓展工业发展空间

【参考答案】11. C　12. D　13. C

【考查目标】

本题组以辽宁省抚顺市的转型发展创设情境，要求考生运用工业区位因素、城市空间结构和区域协调发展等必备知识与获取和解读地理信息、认识和处理人类活动与社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性和应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维和区域认知等学科核心素养。

【试题解析】

抚顺市是一座“因煤而兴”的资源型城市，煤炭开采历史已有百年。2009年，抚顺市被确定为第二批资源枯竭型城市，在资源枯竭型城市中具有代表性。煤炭工业的发展长期左右着城市的发展进程，受煤炭工业发展周期性的影响，其城市形态在各个阶段都不同程度地带有煤炭工业特征。抚顺市的城市发展可以分为分散的工矿点向组团化演进阶段、矿区优先发展下的矿城分离阶段、煤炭产业衰退下的市矿重聚阶段、人居功能回归下的城市转型阶段。不同发展阶段的城市发展方向、发展重心、城市形态和空间布局等存在较为明显的差异。

第11题考查影响抚顺市早期城市形态的主要因素。抚顺市地处浑河河谷，地形、河流均对城市空间发展具有一定的约束作用。根据材料信息可知，抚顺市早期城区规模相对较小，主要分布于浑河南岸，并呈东西向带状延伸，而浑河北岸仍有较大的可建设空间，说明在城市发展早期，地形、河流的空间约束尚不足以成为影响城市形态的主要因素，故选项B、D错误。作为典型的煤炭资源型城市，发展初期的工矿区、居住区及相关交通设施往往围绕煤矿布局，结合图中早期城区形态与浑河南岸多个煤矿的空间分布高度吻合的信息可推知，资源是影响抚顺市早期城市呈带状分布的主要因素，故选项C正确。风向主要影响污染较重工业的布局以及工业区与居住区的相对位置，虽然在一定程度上可以影响城市形态，但其对抚顺市早期城市形态的影响力远小于资源因素，并非影响城市形成整体带状形态的主要因素，故选项A错误。

第12题考查抚顺市城市发展重心阶段性转移的主要原因。由于抚顺市煤炭开采与城市建设矛盾日益突出，城市发展重心开始向浑河北岸转移，体现了通过城市空间调整缓解矿城矛盾的阶段性尝试。然而，仅十余年后，城市发展重心又转回重化工业集中分布的浑河南

公众号·地理学社

岸，说明该阶段抚顺市城市经济对重化工业依赖仍较强，故选项D正确。浑河南岸煤矿、露天矿坑和煤矸石堆放场较为集中，生态环境并不优于北岸，故选项A错误。1972年城市为了实现发展转型做出尝试时，煤炭资源还未到枯竭的状态。1983年，城市发展重心转回浑河南岸，从侧面表明煤炭工业对于城市发展的制约作用依然明显，抚顺市在产业上的转型还不足以带动城市空间上的转变；且图中信息显示目前仍有多处煤矿处于开采状态，故选项B错误。图4显示浑河北岸仍具有一定的发展空间，且此前城市发展重心能够向北转移，也表明北岸具备承载城市发展的空间条件，故选项C错误。

第13题考查资源枯竭型城市转型背景下城区功能布局的优化方向。抚顺市西邻沈阳市，城区西部接近两市交界地区，且已有机械、钢铁等产业分布，具备较好的产业基础和区域协作条件。向西发展可以利用邻近沈阳市的区位优势，加强两地产业联系，承接沈阳市产业外延，促进区域分工协作和抚顺市产业转型，故选项C正确。城区东部邻近大伙房水库，城市建设需要兼顾水源地保护，故不宜向东建设新城镇发展带，因此选项A错误。城区南部受煤炭开采影响较大，分布有露天矿坑、煤矸石堆放场等，生态修复和城市建设成本较高，且位于工业区的下风向，不适宜建设宜居宜业新区，故选项B错误。城区北部工业基础相对薄弱，拓展工业发展空间的区位优势不明显，故选项D错误。

【答题分析】

解答第11题的关键是分析资源、河流、地形等要素与早期城市形态之间的关系，判断影响早期城市形态呈带状分布的主要因素。部分考生仅注意到浑河河谷及河流均呈东西向延伸，忽视了资源型城市的发展特点以及早期城区规模较小、浑河北岸仍有较大可建设空间、早期城区与煤矿分布高度吻合等信息，未能形成资源是影响抚顺市早期城市形态的主要因素的判断，因而错选B或D。部分考生仅关注到风向可以通过影响工业区与居住区的相对位置，在一定程度上影响城市形态，但忽视了抚顺市是一座典型的煤炭资源型城市，风向对早期城市形态的影响远小于资源因素，故错选A。

解答第12题的关键是根据城市发展重心“北移一南返”的变化，理解抚顺市产业结构对城市空间发展的制约作用。部分考生未能充分解读抚顺市城市发展的背景信息，即1972年抚顺市城市发展重心向浑河北岸转移可被视作实现“矿城分离”的发展尝试，而这一尝试因当时抚顺市城市经济对重化工业的依赖而未能成功，因而错选C。部分考生未能综合图文信息形成该阶段煤炭资源尚未到达枯竭状态的判断，因而错选B。

解答第13题的关键是综合比较抚顺市城区不同发展方向在自然条件、产业基础和区域联系等方面的差异，兼顾各方向的优势与限制条件，判断功能布局优化的适宜方向。部分考生对不同方向的发展条件缺乏系统性比较，或仅是关注向某一方向发展的有利条件而忽视了其他限制因素，因而错选A、B或D。

(2023年第14～15题）某文化广场(37°N，105°E)上的十二生肖石像均匀排列成圆形，生肖鼠位于正北方。小明在圆中心竖立一根细杆，以观察太阳周日视运动变化。图5示意夏至日两个时刻的杆影指向。据此完成14～15题。

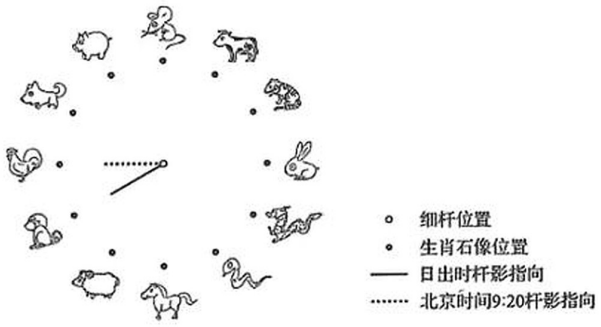


图5

14.该地夏至日地方时16：00时，杆影指向

A.生肖虎　　B.生肖虎与兔之间

C.生肖兔　　D.生肖兔与龙之间

15.11月至次年2月，一日内被杆影指向的生肖石像个数最多为

A. 5个　　B. 6个

C. 7个　　D. 8个

【参考答案】14. D 15. A

【考查目标】

本题组以十二生肖石像中心的杆影指向创设情境，要求考生运用地球自转、公转的地理意义等必备知识与获取和解读地理信息、解释生活中的自然地理现象等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性

公众号·地理学社

和创新性的考查要求，要求考生具备综合思维和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

太阳周日视运动会引起太阳高度和方位的连续变化，从而使物体的影长和影向随之变化，且影向始终与太阳方位相反。如果将生肖鼠置于正北方向，并以此为基准将十二生肖石像沿圆周均匀排布，每两个相邻石像的方位角相差30°，那么十二生肖石像便构成了一组方位标志。这些方位标志可以为竖立于圆心的直杆的影子方向提供直观参照，使杆影的方向及其变化更易于识别和比较。

第14题聚焦具体时刻的杆影方向。由该地位于105°E可知，北京时间为9∶20时，当地地方时为8∶20，此时杆影指向生肖鸡所在的正西方位，说明太阳位于正东，即生肖兔所在方位。一日内，距离正午时间间隔相等的两个时刻的太阳方位关于本地子午线对称。因此太阳位于正西的地方时为15∶40，日落时刻位于生肖狗所在方位。夏至日地方时16∶00，晚于太阳位于正西的时刻而早于日落时刻，故此时太阳位于正西偏北，相应的杆影指向正东偏南方向，即指向生肖兔与生肖龙之间，因此选项D正确，选项A、B、C错误。

第15题聚焦一日内杆影指向的变化范围。材料信息显示该地夏至日日出时杆影指向生肖猴方位，那么日出方位为生肖虎所在方位。一日内日出、日落方位关于本地子午线对称，据此可确定夏至日日落方位为生肖狗方位。同一地点的夏至日与冬至日太阳的升落方位均关于东西方向对称，因此冬至日日出方位为生肖龙方位，日落方位为生肖猴方位，杆影一日内共指向5个生肖石像。11月至次年2月太阳直射点均位于南半球，该地位于37°N，故在此时段内日出东南、日落西南；生肖鸡和生肖兔所在正西和正东方位均超出了杆影指向范围，因此一日内被杆影指向的生肖石像最多为5个，故选项A正确，选项B、C、D错误。

【答题分析】

解答第14题的关键是根据图中已知时刻的杆影指向，结合地方时换算和太阳周日视运动规律，判断地方时16∶00的太阳方位及杆影方向。部分考生因错误地认为“日出、日落始终位于正东、正西方位”，因而错选A；部分考生未能利用图中已知杆影信息推断太阳方位的变化，或是在北京时间与地方时换算、利用正午前后太阳方位的对称关系等环节出现错误，因而错选B或C。

解答第15题的关键是根据太阳直射点的回归运动规律，判断11月至次年2月一日内杆影能够指向的生肖石像个数。部分考生未能准确运用“日出日落方位的对称关系”，或是忽视了“11月至次年2月”的时段限定，或是错误地认为“日出、日落始终位于正东、正西方位”，因而错选B、C或D。

(2022年第3~4题)尼日利亚东南部的热带雨林是非洲仅存的原始热带雨林之一。1991年，尼日利亚政府在热带雨林存量较大的地区建立了克罗斯河国家公园。某机构利用遥感等地理信息技术对1986年和2010年国家公园所在区域的景观进行了对比研究(图2略)。据此完成3~4题。

3. 与1986年相比，2010年克罗斯河国家公园范围内

A. 分散林地和农场的面积缩小

B. 生物生存环境的连通性下降

C. 热带雨林景观的完整性提高

D. 雨林生态系统的稳定性增强

4. 图中国家公园内退化斑块的景观类型可能是

①灌丛草地　②草甸沼泽

③落叶阔叶林　④常绿硬叶林

A. ①②　B. ①④

C. ②③　D. ③④

【参考答案】3. B 4. A

【考查目标】

本题组以尼日利亚东南部国家公园设立前后的雨林景观变化创设情境，要求考生运用自然保护区建设、自然环境整体性以及地理信息技术等必备知识与获取和解读地理信息、运用空间一区域的观点认识地理环境等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性和应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

自然保护区是维护区域生态安全、保护生物多样性的重要空间载体。尼日利亚东南部地处热带雨林集中分布区，受人口增长、生产方式落后，以及过度砍伐、狩猎等人类活动影响，当地雨林生态系统面临较大的破坏

公众号·地理学社

压力。1991年，尼日利亚政府在克罗斯河州设立国家公园，以保护热带雨林生态系统及珍稀野生动植物资源。然而，受当地经济发展水平和居民生计需求等因素影响，国家公园内仍存在砍伐、耕作等人类活动，保护与利用之间的矛盾仍然存在。

第3题要求考生比较国家公园设立前后不同景观类型的变化，并分析其对雨林生态环境的影响。从图中可以看出，国家公园设立后，公园内分散林地和农场的面积仍有所增加，说明人类活动并未完全消失；但与公园外相比，公园内定居点、分散林地和农场等的扩张受到了一定限制，表明国家公园的设立对人类活动具有一定约束作用。与此同时，分散林地、农场和退化斑块增多，使原始热带雨林被进一步分割，森林景观的破碎化程度提高，不同森林斑块之间的连通性下降，进而缩小或分割野生动植物的生存空间，不利于雨林生态系统结构和功能的完整性，导致雨林生态系统的稳定性下降。综上所述，选项B正确，选项A、C、D错误。

第4 题聚焦退化斑块的景观类型。尼日利亚东南部属于热带雨林气候，终年高温多雨，原生植被为热带雨林。森林遭到破坏后，地表失去植被保护，在强降水和持续人类活动的影响下，水土流失加剧，森林自然恢复受到限制，部分地区可能退化为灌丛草地；在地势低洼、排水不畅的地区，丰富的降水容易造成地表积水，可能形成草甸沼泽；落叶阔叶林和常绿硬叶林的形成所需的水热条件均与尼日利亚东南部终年高温多雨的气候条件不符，故选项 A正确，选项B、C、D错误。

【答题分析】

解答第3题的关键是比较国家公园设立前后公园内外不同景观类型的变化，在此基础上判断人类活动强度变化情况以及所产生的生态影响。少数考生未能建立人类活动强度、雨林景观破碎化程度与生物生存环境的连通性、雨林生态系统的稳定性之间的联系，因而错选A、C或 D.

解答第4题的关键是结合尼日利亚东南部高温多雨的区域环境特征，判断热带雨林退化斑块可能对应的景观类型。部分考生对区域气候等自然条件与植被类型之间的对应关系掌握不够准确，因而错选B、C或D。

(2020 年 第 1~ 2题)图1为某区域滑坡与地貌演化关系示意图。读图完成1 ~2题。

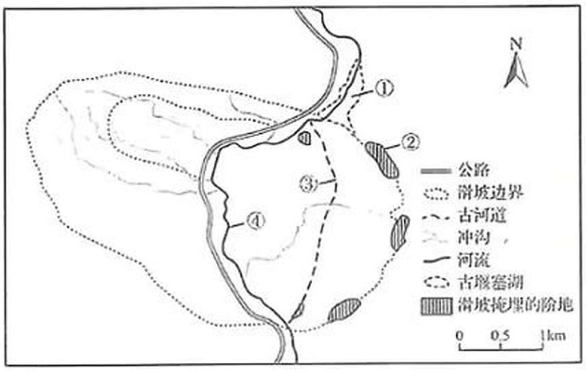


图1

1.推断图中滑坡体的滑动方向为

A.由北向南　　B.由西向东

C.由西北向东南　D.由东北向西南

2.图中序号所示地理事象形成的先后顺序是

A．②③④①

B．②①③④

C．③①④②

D．③②①④

【参考答案】1. C 2. D

【考查目标】

本题组以某区域滑坡及其引起的地貌演化创设情境，要求考生运用自然灾害的成因、内力和外力对地表形态变化的影响、地理环境的整体性等必备知识与获取和解读地理信息、运用空间一区域的观点认识地理环境等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性和应用性的考查要求，要求考生具备综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

滑坡是斜坡上的岩土体在重力作用下沿一定滑动面整体向下运动的现象。滑坡的发生不仅会改变坡面形态，还可能因滑坡体堵塞河道而形成堰塞湖，并进一步引起河流改道等一系列地貌变化。

第1题要求考生判断滑坡体的滑动方向。滑坡体受重力作用总体由高处向低处运动，其前缘通常向滑动方向展开。根据图中滑坡体的轮廓特征可知，滑坡体由西北向东南呈扇形展开；滑坡体上冲沟的延伸方向等信息也与西北高、东南低的地势特征相吻合，因此可以判断滑坡体总体由西北向东南滑动，故选项C正确，选项A、B、D错误。

公众号 · 地理学社

第2题要求考生对滑坡发生前后地貌演化过程进行分析。根据滑坡轮廓、冲沟、古河道、河流阶地和古堰塞湖等地貌信息可以推断：长期流水作用塑造河道，河流下切过程中发育河流阶地，因而古河道及其阶地形成时间较早；滑坡发生后，滑坡体进入河谷，堵塞河流，形成古堰塞湖；随着流水继续侵蚀，堰塞体被冲溃，河流改道，最终演变为现代河流。因此，图示地理事象形成的先后顺序为③②①④，故选项D正确，选项A、B、C错误。

【答题分析】

解答第1题的关键是综合滑坡体整体形态、冲沟延伸方向等图示信息，判断滑坡体的滑动方向。部分考生对滑坡体轮廓的解读或对冲沟延伸方向的判断错误，或忽视指向标等信息，因而错选A、B或D。

解答第2题的关键是根据古河道、河流阶地、古堰塞湖和现代河流之间的联系，梳理滑坡发生前后的地貌演化过程。部分考生对古河道、河流阶地和古堰塞湖的形成条件理解不到位，难以依据图示地貌信息还原地表演化时序，未能准确判断地理事象形成的先后关系，因而错选A、B或C。

非选择题

(2026年第17题)阅读材料，完成下列要求。

五金配件产业是广东省陆丰市“三甲”地区(甲子镇、甲东镇、甲西镇)的支柱产业。然而，长期以来，当地五金配件企业多从事中低端产品加工，清洁生产水平不高，且生产过程中技术要求高的电镀表面处理环节需要委托距离较远的外地企业完成。

近年来，陆丰市在“三甲”地区建设了“陆丰市五金配件产业园”。产业园内规划建设了研发基地、金属加工制造基地、电镀表面处理基地、危废处理基地等。其中，电镀表面处理基地建有大型电镀厂，降低了当地五金配件企业对外地电镀企业的依赖。产业园规定了严格的入驻企业能耗标准，并要求电镀企业执行国家清洁生产最高标准；推进入园的当地企业购置先进生产设备，引进自动化生产线；积极吸引与五金配件产业密切相关的智能家具等高端制造企业入驻园区。截至目前，已有包括新材料等高端制造企业在内的30多家企业签约入驻。

(1)说明在“三甲”地区建设大型电镀厂对当地五金配件企业发展的意义。

(2)分析产业园建设对当地五金配件产业升级的促进作用。

【参考答案】

(1)降低运输成本，提高企业利润；节省运输时间，缩短生产周期，提高企业生产效率；降低对外地企业的依赖，减少影响企业生产的不确定因素，增强企业生产的稳定性。

(2)建设大型电镀厂等，补全和延长产业链，促进产业结构优化升级；建立研发基地、引进高端制造企业，增强创新能力，提高产品技术含量和附加值，促进产业向高端化发展；推进企业购置先进生产设备，提高自动化水平，促进产业向智能化发展；严格要求入驻企业达到相关能耗标准和国家清洁生产最高标准，实现节能减排，促进产业绿色发展。

【考查目标】

本题以陆丰市“三甲”地区五金配件产业升级创设情境，要求考生运用工业区位因素、传统产业升级、产业集聚、产业链延伸以及产业高质量发展等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、认识和处理人类活动与社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知等学科核心素养。

【试题解析】

乡镇特色优势产业高质量发展是我国乡村振兴与城乡融合发展的关键支撑。改革开放后，我国东部沿海乡镇凭借优越的地理位置与政策支持实现经济快速发展，形成了较多特色优势产业，但也普遍存在企业规模小、布局分散、产业链不完善、技术水平低、污染严重等问题，严重制约了企业效益提升与产业绿色发展。在新发展理念、高质量发展及新质生产力等国家发展导向下，优化产业结构、强化产业集群、推动产业转型与绿色发展是乡镇传统产业高质量发展的必由之路。陆丰市“三甲”地区五金配件产业正是这一背景下的典型案例，其发展历程折射出我国乡镇经济从粗放增长向高质量发展的转型路径。陆丰市“三甲”地区地处粤东沿海，从20世纪80年代开始发展五金配件产业。2003年和2008年，甲子镇分别被汕尾市和广东省评定为五金塑料家具

公众号·地理学社

配件专业镇，标志着“三甲”地区五金配件产业在广东省内已具备较强竞争力。然而，“三甲”地区五金配件产业以小微企业为主，规模化企业占比低，自动化水平不高，多从事中低端产品加工。此外，“三甲”地区没有获得电镀处理相关审批资质的企业，因此当地的五金配件产品需运往揭阳、清远、佛山等地区进行加工，致使平均生产成本增加了50%以上，严重削弱了市场竞争力。

“陆丰市五金配件产业园”相关规划的实施为“三甲”地区五金配件产业升级创造了有利条件。产业园建设的主要目的是破解电镀环节外流痛点、承接珠三角电镀产业外溢、形成集群效应、补齐区域产业链短板，助力五金配件产业升级。第(1)小题围绕“三甲”地区建设大型电镀厂对当地五金配件企业发展的意义设置问题，考生需提取电镀表面处理环节在当地企业生产中所扮演的关键作用等相关信息，形成对该问题的理解。根据材料信息“电镀表面处理环节需要委托距离较远的外地企业完成”“降低了当地五金配件企业对外地电镀企业的依赖”可推断，本地缺乏大型电镀厂会导致当地企业运输成本上升、生产效率降低、生产稳定性下降。在“三甲”地区建设大型电镀厂，有助于当地企业降低运输成本，进而提高企业利润。五金配件企业在本地即可进行电镀加工，大大缩短了生产周期，从而提高企业生产效率，保障生产有序运行；同时，此举能够显著降低对外地电镀企业的依赖，减少生产过程中的不确定性风险，增强企业生产的稳定性。

产业转型与升级始终是传统产业生存与发展的根本诉求。根据产业发展实践，对产业升级的主流观点认为，产业升级包括：数字技术、人工智能与制造业实体相融合，加快制造业智能化转型；资源流向高技术、高附加值部门，产业结构迈向高端；制造业部门通过技术进步等路径，突破低端锁定，产品由低附加值环节向高附加值环节跃升，增值能力不断增强；通过降低环境污染和资源消耗，提高投入产出率，实现经济、环境效益双增长。第(2)小题考查产业园建设与本地五金配件产业升级之间的联系。材料中“电镀表面处理基地建有大型电镀厂”，意味着“三甲”地区补齐了五金配件产业发展中最重要的一个生产环节，同时也是产业链的补全和重要延伸，对于完善和优化五金配件产业结构，促进产业结构升级具有重要的促进作用。此外，材料显示“推进入园的当地企业购置先进生产设备，引进自动化生产线”，表明产业园推动企业利用先进技术改造传统产业，实现生产自动化，是产业园积极推进五金配件产业智能化发展的具体表现。从“产业园内规划建设了研发基地”以及“积极吸引与五金配件产业密切相关的智能家具等高端制造企业入驻园区”可以推知，产业园重视科研创新，有利于提高产品的技术含量和附加值，能够促进产业向价值链高端发展。最后，由材料“产业园规定了严格的入驻企业能耗标准，并要求电镀企业执行国家清洁生产最高标准”可得出，产业园致力于降低企业能耗、进行清洁生产，从而有利于产业实现节能减排，进一步促进产业绿色发展。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是对比分析关键生产环节本地化对企业生产经营的影响。部分考生仅关注运输距离缩短带来的成本或生产效率变化，未能进一步分析跨区域委托加工对企业生产稳定性的影响。

解答第(2)小题的关键是将产业园的相关举措与具体的产业升级方向相对应。部分考生对材料信息的提取和解读不充分，未能完整分析相关举措对产业升级的促进作用。

(2026年第18题)阅读材料，完成下列要求。

图6(略)示意日本爱媛县肱川流域局部。观测发现，秋冬季节晴朗的夜间至清晨，常会有形成于大洲盆地的雾，被不断加强的风沿着肱川河谷吹向河口，这种出现在大洲盆地至肱川河口段的大雾伴风的天气现象，被称为“肱川岚”。

(1)“肱川岚”发生时，肱川河谷近河口处会出现强风。说明强风的形成过程。

(2)在“肱川岚”冲出河口后，强风带来的雾的下方海面上常会形成“下层雾”。上下两层雾构成呈扇形分布的“双层雾”景观。说明下层雾的形成过程。

【参考答案】

(1)秋冬季节晴朗的夜间，大洲盆地辐射降温，与濑户内海之间产生了温差和水平气压梯度；盆地周边山地强烈辐射，气温降低，冷气流沿山坡流向盆地；冷空气在大洲盆地大量积聚，导致盆地与濑户内海之间温差加大，水平气压梯度进一步增大；受地形影响，冷空气沿肱川河谷向濑户内海流动，峡谷地形导致风速逐渐增

公众号·地理学社

大，近河口处出现强风。

(2)强风冲出河口到达海面，冷气流在宽阔的海面上迅速扩散，风速减小；海面上蒸发的水汽遇冷空气凝结，形成下层雾。

【考查目标】

本题以日本爱媛县大洲盆地与濑户内海之间出现的大雾伴风的天气现象“肱川岚”创设情境，要求考生运用大气受热过程、海-气相互作用、雾的成因等必备知识与获取和解读地理信息、解释生活中的自然地理现象、分析地理各要素之间的相互作用关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性和应用性的考查要求，要求考生具备综合思维、区域认知等学科核心素养。

【试题解析】

局地环流是在大范围天气形势较弱的背景下，由地形起伏、地表受热不均等局部环境因素引起的小尺度大气环流，海陆风、山谷风等地方性风是其典型表现。其中，海陆风、山谷风通常具有较为明显的以天为周期的风向转换特征，且下垫面温度差异越大，气压梯度越大，环流发展越旺盛。“肱川岚”是出现在大洲盆地至肱川河口段的大雾伴风的天气现象，濑户内海的双层雾景观与“肱川岚”密切相关。“肱川岚”和双层雾景观的形成，反映了太阳辐射日变化、下垫面热力性质差异以及地形对天气现象的影响。

第(1)小题聚焦大雾伴风的天气现象，设置了说明强风形成过程的任务。根据秋冬季节晴朗的夜间至清晨这一时间信息可知，由于地面辐射降温，大洲盆地与濑户内海之间出现了明显的水平气压梯度，从而产生了由大洲盆地吹向濑户内海的风；根据图6可知，大洲盆地周围山地也会因强烈辐射降温而产生下坡气流，冷气流沿山坡积聚于大洲盆地，相对封闭的盆地地形导致大洲盆地与濑户内海之间的温差、水平气压梯度进一步增大，风力得到加强；两岸坡地上的冷空气不断汇入谷地并沿河谷向河口流动，在峡谷地形作用下风力不断加强，最终在河口处形成强风。

第(2)小题聚焦“肱川岚”冲出河口后出现的双层雾景观，设置了说明下层雾形成过程的任务。结合图文信息可知，肱川流经大洲盆地，盆地内空气湿度较大；夜晚盆地辐射降温，近地面水汽饱和形成辐射雾。与上层雾的来源及成因不同，下层雾的形成过程为：大洲盆地形成的雾被强风沿肱川河谷带向濑户内海，强风冲出河口后，冷气流与雾在开阔的海面上呈扇形扩散，风速减小；海面上相对温暖的水汽遇到来自河谷的冷空气，受冷凝结，形成呈扇形分布的蒸发雾。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是结合“肱川岚”的发生时段及区域地形特征、海陆位置，梳理强风形成和增强的过程。考生大多能够建立“温差增大—水平气压梯度增大—风力加强”的因果链条，但对地形在强风形成和增强过程中的作用分析不够全面，例如未能考虑到冷空气在大洲盆地大量积聚，因而作答不够完整。

解答第(2)小题的关键是区分上层雾与下层雾的形成来源，认识到下层雾是在冷气流到达海面后形成。部分考生仅关注水汽遇冷凝结这一成雾条件，忽视了冷气流在海面上扩散、风速减小的过程，因而未能完整说明下层雾的形成过程。

(2025年第18题)阅读材料，完成下列要求。

海水性质的水平分布与垂直变化受多种因素的影响。图8(略)示意大西洋局部海域的风速、风向以及浮游植物生物量高值区。

(1)营养盐是影响浮游植物生物量的主要因素之一。A、B两海区营养盐含量均较高，但主导因素不同。分别指出导致A、B两海区营养盐含量较高的主导因素。

(2)溶解氧是以分子形式存在于水体中的氧气。图9示意该海域沿23°S纬线局部断面溶解氧浓度的垂直变化。说明该断面底层海水溶解氧浓度低的主要原因。

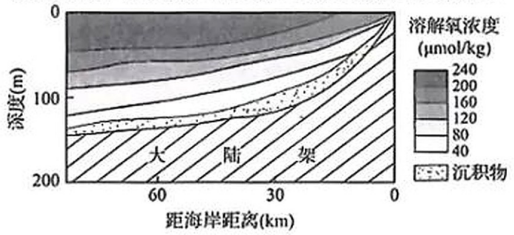


图9

(3)某科研团队研究发现，全球变暖会导致该海域23° S附近海区信风增强，信风增强可能引起表层海水溶解氧浓度变化。从信风增强角度，推测该海区表层海水溶解氧浓度的可能变化，并说明理由。

【参考答案】

(1)A海区：河流径流；B海区：上升流。

(2)断面海水底层光照条件差，海洋植物与光合细

公众号 · 地理学社

菌数量少，光合作用释放氧气少；与大气直接交换获得的氧气少；微生物等分解者分解大陆架表面沉积的有机物消耗氧气。

(3)①表层海水溶解氧浓度增加。

理由：信风增强，表层海水混合加强，通过海-气界面进入到表层海水的氧气增多，溶解氧浓度增加；信风增强，上升流加强，将营养盐类带至海水表层，促进浮游植物生长，光合作用释放的氧气增多，表层海水溶解氧浓度增加。

②表层海水溶解氧浓度降低。

理由：信风增强，上升流加强，将更多底层的低溶解氧海水带至表层，溶解氧浓度降低；信风增强，上升流加强，将营养盐类带至海水表层，表层动植物增加，呼吸作用消耗的氧气增多，表层海水溶解氧浓度降低。

③表层海水溶解氧浓度变化结果不确定。

理由：信风增强，表层海水混合加强，通过海-气界面进入到表层海水的氧气增多，溶解氧浓度增加；信风增强，上升流加强，将营养盐类带至海水表层，促进浮游植物生长，光合作用释放的氧气增多，表层海水溶解氧浓度增加。另一方面，信风增强，上升流加强，导致海水表层动植物增加，生物的呼吸作用增强，消耗氧气增多，表层海水溶解氧浓度降低；信风增强，上升流加强，将更多底层的低溶解氧海水带至表层，海水溶解氧浓度降低。上述两方面对表层海水溶解氧浓度的综合影响导致变化结果不确定。

【考查目标】

本题以大西洋局部海域的风速、风向以及浮游植物生物量高值区的分布特征创设情境，要求考生运用海-气相互作用、大气的组成、水循环的过程及意义、海水性质和运动、气压带风带的分布、世界洋流的分布规律及其对人类活动和地理环境的影响、自然环境的整体性和地域分异规律等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、分析地理各要素之间的相互作用关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

海洋是地球上最大的生物栖息地，是资源的宝库、生命的摇篮。大西洋作为世界第二大洋，约占地球表面积的20%，是全球大洋热盐环流的重要发生地。位处东南大西洋的非洲西部海域是大西洋重要的地理单元之一，在水文特征、生物地球化学过程等方面具有独特性。该海域对气候变化极为敏感，持续的气候变化会通过风场变化影响上升流、海水层化以及海水溶解氧浓度等理化指标，进而对沿海地区的生产、生活产生影响。

上升流作为一种独特的洋流现象，对于维持海洋生态系统稳定和可持续产出发挥着至关重要的作用。非洲西部海域分布着以高生物生产力为特征的沿岸上升流系统，对区域环境和生态过程具有显著影响。海洋生物地球化学过程，如碳、氮、氧等元素循环，均与上升流密切相关。

从全球尺度来看，大洋东部近岸海区具有较高生产力和复杂的营养盐循环过程。营养盐是维持浮游生态系统的物质基础之一，其含量和分布直接影响海洋的初级生产力水平。海洋中营养盐的来源途径多样，既有河流径流带来的陆源营养盐，也有来自海洋生物分解、火山及海底热泉的营养盐。营养盐在海洋中的分布受到多种因素影响，如洋流、海水温度和盐度等。海水表层营养盐含量与分布是多种因素共同作用的结果，其中上升流的作用尤为显著。第(1)小题要求对比A、B两浮游植物生物量高值区营养盐含量较高的主导因素。A、B两海区营养盐含量均较高，但主导因素不同。B海区风速大，上升流更强，上升流能够将富含营养盐的深层海水带至浅层，增加表层海水的营养盐含量，是B海区营养盐含量高的主导因素。A海区靠近刚果河，与其它河流相比，刚果河的流量大、流域面积广，从陆地携带来的营养盐类更多，因此河流径流是A海区的营养盐含量高的主导因素。

第（2)小题聚焦溶解氧浓度的垂直变化，要求分析断面底层海水溶解氧浓度低的主要原因。影响海水溶解氧浓度的主要因素有海-气相互作用、风、海水对流运动、光合作用、呼吸作用等。海洋表层海-气交换充分，更多的氧气进入到海水中；风的扰动，也使表层海水与大气交换获得更多氧气；表层浮游植物、光合细菌等生产者的净初级生产力高，光合作用释放氧气量多。因此，表层海水溶解氧浓度高。图9所示区域从海岸线向外海方向延伸，水深不超过200米。由于太阳光在水体中的透过能力有限，海水底层光照条件较差，海洋植

公众号·地理学社

物和光合细菌数量较少，光合作用释放的氧气较少；底层深度较大，与大气直接交换获得的氧气少；大陆架上的沉积物富含有机成分，在这里被细菌等生物分解，消耗了水体中的氧气。同时，底栖动物的呼吸作用也消耗氧气。上述因素的综合作用导致了底层海水的溶解氧浓度低。

观测记录显示，自20世纪80年代以来，海水表面平均温度呈上升趋势，其中赤道辐合区海水表面温度上升尤为明显。信风是全球气候系统的重要组成部分，连接着赤道低压带和副热带高压带，风向稳定且风力较大，是大西洋表层洋流形成和维持的主要动力来源。风驱动的沿岸上升流是陆地-海洋界面附近物理、生物地球化学和生态过程变化的关键驱动因素。第(3)小题通过全球变暖这一重大议题进一步考查考生的思维深度和广度。

信风增强，表层海水混合加强，通过海-气界面进入到表层海水的氧气增多，溶解氧浓度增加。东南信风是该海区上升流的主要驱动力。上升流加强，将更多的营养盐类带至海水表层，促进浮游植物生长，光合作用释放的氧气增多，表层海水溶解氧浓度增加。而由浮游植物高净初级生产力支撑的庞大生态系统的呼吸作用以及产生的有机物分解也会消耗大量的氧气，表层海水溶解氧浓度也可能降低。同时，上升流加强，也会将更多底层的低溶解氧海水带至表层，导致溶解氧浓度降低。本小题具有一定的开放性，考生需从设定的信风增强角度开始分析，以表层海水溶解氧浓度增加、降低或变化结果不确定为结论进行合理说明，建立大气运动(盛行风)、海水运动(上升流)与海水性质(海水溶解氧)之间的逻辑关联。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是结合不同海区的位置、风场等信息，分析营养盐含量较高的主导因素。部分考生忽视了A海区邻近大型河流入海口的位置特征，未能认识到河流径流输入是该海区营养盐丰富的主导因素；部分考生未能梳理出B海区“沿岸风场—上升流增强—深层营养盐向表层输送”的因果链条，因而未能准确判断B海区营养盐丰富的主导因素。

解答第(2)小题的关键是从氧气的来源与消耗两个方面，分析底层海水溶解氧浓度低的原因。考生大多能够从底层光照弱、光合作用弱等方面说明氧气来源较少，但对底层海水与大气直接交换以及有机物分解消耗氧气等过程的分析不足，导致作答不够全面。

解答第(3)小题的关键是以“信风增强”为起点，厘清大气运动、海水运动、生物活动与表层海水溶解氧浓度变化之间的因果关系。本小题具有开放性，要求考生根据所选择的变化结果陈述相应的理由。考生大多以表层海水溶解氧浓度增加或降低为结论开展论述，陈述的理由能够支持所选择的结论。

(2025年第19题)阅读材料，完成下列要求。

图10示意甲、乙两河的部分流域。约7万年前，该区域发生了河流袭夺。图11示意乙河阶地研究区的阶地剖面模式。

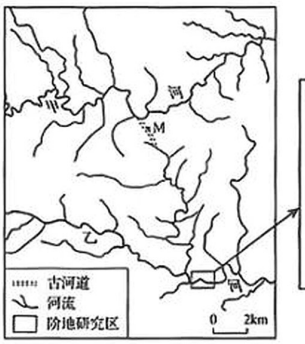


图10

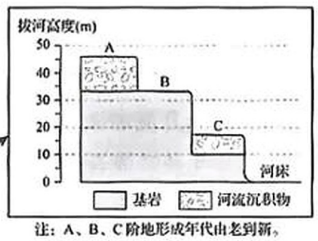


图11

(1)用虚线“-----”在图10中画出甲河流域与乙河流域之间的分水线(分水岭最高点的连线)。

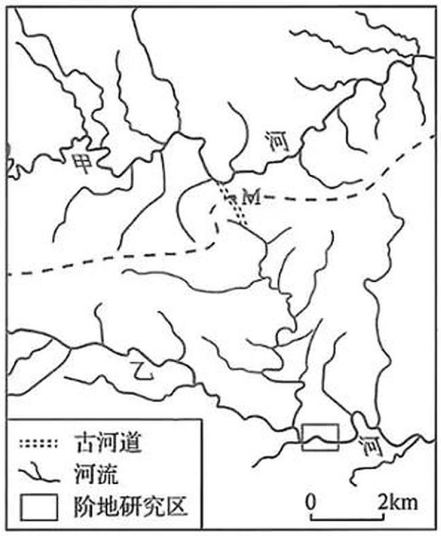
(2)根据图11信息，指出在B阶地的形成过程中，河流下切最深处的拔河高度，并说明判断依据。

(3)图12为图10中M处的地质剖面示意图，其中古土壤的物质组成继承了下层河流沉积物的成分。从外力作用变化的角度，说明图12中基岩以上各层的形成过程。

图12

公众号·地理学社

【参考答案】(1)



(2)10(m)。C阶地的沉积物底部与基岩的交界面是河流作用以下切侵蚀为主转为以沉积作用为主的界线，指示了B阶地形成过程中河流下切侵蚀的最深位置。

(3)河流侵蚀形成河谷，后经流水搬运、沉积作用形成河流沉积物层；河流作用停止，河流沉积物表层转为风化作用为主；地表风化层在气候、生物等因素长时间作用下，形成古土壤层；古土壤层被崩积物覆盖，外力作用转变为以重力作用为主。附近陡坡上的物质(土体、岩石等)，在重力等作用下发生崩塌，形成崩积物层。

【考查目标】

本题以某区域发生的水系演化及地貌变化创设情境，要求考生运用识别地貌、解释内力和外力对地表形态的影响、自然环境及其演变过程、土壤的主要形成因素等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物以及分析各地理要素相互关系等关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

区域水系演化是内、外力共同作用的结果，河流袭夺则是区域水系演化的动力之一。水系演化往往伴随着区域景观的变化，通过景观则可以反演、重建水系的演化过程。

第(1)小题以“画出甲河流域与乙河流域之间的分水线”考查考生对流域特征及其变化的理解以及绘图能力。根据图10中两河的水系特征，可以判断出甲河、乙河的流域分水线的大致位置；根据“约7万年前，该区域发生了河流袭夺”以及图10中古河道的位置，可以将两河分水线的关键点定位于古河道上，从而画出分水线。

第(2)小题通过“B阶地的形成过程中，河流下切最深处的拔河高度”，聚焦河流下切侵蚀作用与沉积作用交替是阶地发育的重要条件这一基本地理原理，要求考生通过解读B、C两级阶地的类型以及新老关系，推演其形成过程。从新老关系判断，C阶地处下切侵蚀使B处由河床演变为阶地；C阶地沉积物底部与基岩的交界面是河流作用以下切侵蚀为主转为以沉积作用为主的界线，指示了B阶地形成过程中河流下切侵蚀的最深位置。通过对照图中左侧的拔河高度，可以得出在B阶地形成过程中，河流下切最深处的拔河高度为10米的结论。

第(3)小题通过“说明基岩以上各层的形成过程”，聚焦外力作用变化的地理过程。解答该题需依托“外力作用变化”和“形成过程”两个关键点，不仅要分析形成 图12 中基岩以上各层的地质作用类型并说明其作用过程，还应判断各层形成时地质作用较上一阶段发生了怎样的变化。该地质剖面的基岩上覆盖有3个沉积物层，分别是河流沉积物层、古土壤层与崩积物层。河流沉积物层是由河流侵蚀作用形成河谷，后经流水搬运、沉积作用形成的。古土壤层的形成可分为两个阶段：一是河流作用停止，河流沉积物表层转为风化作用为主；二是地表风化层在气候、生物等因素长时间作用下，形成古土壤层。崩积物层的形成是附近陡坡上的物质(土体、岩石等)在重力等作用下发生崩塌，并覆盖在古土壤层之上形成的。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是根据甲河、乙河的水系特征，结合河流袭夺的背景和古河道信息确定分水线的位置，并按照设问要求规范绘图。部分考生绘制的分水线未穿过古河道；少数考生忽视了设问中使用虚线的绘制要求。

解答第(2)小题的关键是对C阶地处河流沉积物的解读。部分考生未能认识到C阶地沉积物底部与基岩的交界面指示了B阶地的形成过程中河流下切侵蚀

公众号·地理学社

的最深位置，因而未能准确判读拔河高度。

解答第(3)小题的关键是依据基岩以上各层的物质组成和上下关系，判断外力作用的变化。部分考生未能认识到古土壤层的形成以河流作用停止为前提，因而对该层形成过程的说明不够完整。

(2024年第17题)阅读图文资料，完成下列要求。

材料一 吉林省辽源市曾经是我国东北地区重要的煤炭城市，煤炭开采和洗选业一直由辽源矿业公司经营。20世纪80年代末期，该市煤炭资源渐近枯竭。2001年以来，辽源矿业公司坚持“以煤为主、多种经营”的理念，通过开发域外煤矿，使原煤产量不降反增，逐渐发展成为一家集煤炭生产、装备制造、建筑建材、新能源于一体的现代煤炭企业。

材料二 20世纪60至70年代，辽源市纺织袜业较为发达。80年代末期，该市国营袜厂效益不断下降。2000年辽源市“十五”规划纲要提出，要“突出纺织、轻工业地位”“壮大袜子产业”，将纺织袜业作为煤炭产业的接续替代产业之一。辽源市东北袜业园于2005年开工建设，现已发展为全国最大的棉袜生产基地，园区内企业由最初的40家增至1200余家。通过打造“七天供应链”(图8)，园区完成10万双以下订单的时间较常规节省10余天。

图8

(1)说明辽源矿业公司域外煤矿开发对辽源市产业转型的益处。

(2)分析纺织袜业作为辽源市接续替代产业的主要优势。

(3)从企业生产的角度，分析东北袜业园是如何通过“七天供应链”缩短订单完成时间的。

【参考答案】

(1)避免矿业公司短期内关停、企业工人大量下岗，延缓煤炭产业衰退过程，为辽源市产业转型提供过渡期；积累资金，以推进产业多样化，助力辽源市产业结构优化。

(2)辽源市纺织袜业发展历史长，有发展基础，所需投入相对较少；纺织袜业属于劳动密集型产业，能够吸纳大量人员就业，对就业的带动作用明显。

(3)企业生产环节均在园区内完成，生产链条完整，各生产环节衔接紧密，能够缩短生产周期；园区内同类袜业生产企业数量众多，企业间可根据需要相互代工，缩短订单完成时间。

【考查目标】

本题以资源枯竭型城市——辽源市的转型发展创设情境，要求考生运用资源枯竭型城市的发展方向、产业转移对区域发展的影响、工业集聚等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、认识和处理人类活动与社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

资源型城市是以当地不可再生资源开发和初加工为支柱产业的城市。矿产等资源具有生命周期，资源型城市也就具有了生命周期。如果城市不进行城市转型，而一直依赖资源型产业，则城市的生命周期就与资源型产业的生命周期同步，导致“矿竭城衰”；如果城市能够因地制宜发展接续替代产业，实现产业的多元化，就不再主要受资源型产业的生命周期影响，最终发展为综合性城市。我国的资源型城市大都在计划经济时期建立和发展起来，曾为国家的建设做出了重大贡献，但随着资源消耗殆尽或资源价值的下降，资源型城市面临衰落的问题，转型成为必然的选择。试题通过两组材料，展示了辽源市煤炭开采和洗选业、纺织袜业的发展历程，反映资源枯竭型城市可持续发展、东北全面振兴等区域发展重要议题。

第(1)小题从资源枯竭型城市转型中煤炭产业的有序退出过程提出问题。考生需提取材料一中辽源市发展背景、辽源矿业公司发展历程等信息，以形成对企业行为的理解。如果辽源矿业公司在域内煤炭资源渐近枯竭的背景下未采取有效的“自救”措施，矿业公司将面临短期内关停以及企业工人大量下岗的情形。产业转型是一个渐进过程，并非一蹴而就。辽源矿业公司通过开发域外煤矿，为辽源市产业转型提供了过渡期。辽源矿

公众号·地理学社

业公司开发域外煤矿的策略带来了经济收益的提高，能够进行资金积累，推进产业多样化，助力辽源市产业结构优化。

资源枯竭型城市产业转型路径具有多样性，并无明确的产业转型范式，其转型发展需顺应城市兴衰规律，顺势而为、因势利导，因地制宜地发展接续替代产业。第(2)小题从接续替代产业的选择角度提出问题，考生需提取材料二中关于辽源市纺织袜业发展的信息，并结合材料一煤炭资源渐近枯竭的背景进行分析。首先，根据材料二中“20世纪60至70年代，辽源市纺织袜业较为发达”，可以推断辽源市纺织袜业发展历史长，有发展基础。相较于选择没有发展基础的产业，选择纺织袜业作为接续替代产业所需投入相对较少。根据材料一阐述的“煤炭资源渐近枯竭”等信息可推测，该时期辽源市面临工人下岗的问题，而纺织袜业属于劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。因此，纺织袜业成为辽源市煤炭产业的接续替代产业之一。

产业是众多行业和企业所组成的集合，因此，行业和企业可被认为是产业的中观和微观主体。具体到产业结构变化过程中，中观层面体现在行业份额比重的变化，微观层面体现在企业动态引发的产业结构变化。企业在空间上的行为不单体现在区位选择过程中，还是诠释产业结构变化的重要载体。第(3)小题聚焦辽源市东北袜业园的企业集聚提出问题。考生需提取材料二中关于东北袜业园以及“七天供应链”模式等信息，分析园区如何通过“七天供应链”缩短订单完成的时间。从企业生产的角度来看，生产环节均在园区内完成，生产链条完整，各生产环节衔接紧密，能够缩短生产周期。作为全国最大的棉袜生产基地，园区内同类袜业生产企业数量众多，企业空间集聚为企业生产带来了益处，即企业间可根据需要相互代工，缩短订单完成时间。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是从资源型城市产业转型的渐进性特点出发，分析域外煤矿开发对辽源市产业转型的益处。部分考生仅认知到域外煤矿开发能够维持企业收益，未能将这一企业行为与延缓煤炭产业衰退、稳定就业、为产业转型争取时间并积累资金等益处相联系。

解答第(2)小题的关键是结合辽源市原有产业基础和资源枯竭背景，分析纺织袜业作为接续替代产业的适宜性。考生大多能够认知到当地纺织袜业发展历史长、有发展基础，但未能将煤炭产业衰退后就业压力增大的社会背景与纺织袜业作为劳动密集型产业所具备的特点相结合，因而未能从纺织袜业对就业的带动作用角度进行作答。

解答第(3)小题的关键是从企业生产过程出发，分析“七天供应链”如何缩短订单完成时间。部分考生能够认识到生产环节集中、衔接紧密有利于缩短生产周期，但未能进一步从企业集聚有利于生产协作的角度进行分析。

(2024年第19题)阅读图文资料，完成下列要求。

材料一　防洪限制水位是水库在汛期允许蓄水的上限水位。受防洪限制水位的约束，汛期降雨径流经水库调节后，仍有大量径流未得到充分利用，作为弃水排放。

(1)分别指出防洪限制水位的高低与汛期水库蓄水量大小、预留防洪库容大小的关系。

材料二　近年来，丹江口水库以《丹江口水利枢纽调度规程(试行)》为基础，主要从汛前水位消落、汛期水位控制、汛末蓄水三个方面进行优化调度的探索。2021年，基于精准的降水、洪水预报，丹江口水库在保证防洪安全的前提下，通过优化调度超额完成供水计划，并首次蓄水至设计蓄水位170m。图10(略)示意汉江流域概况。图11示意优化调度方式与规程调度方式的对比。

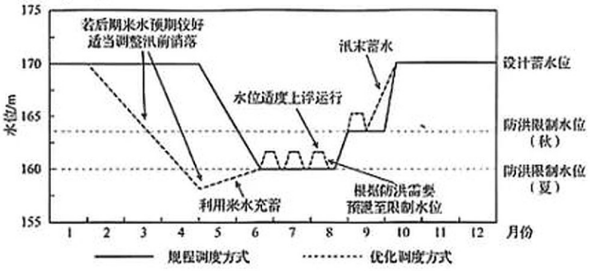


图11

(2)以保证防洪安全为前提，优化调度过程中，水库汛期运行水位可在防洪限制水位的基础上适度上浮。说明丹江口水库汛期运行水位可适度上浮的主要保障条件。

(3)分析与规程调度方式相比，优化调度方式的供水优势。

公众号 · 地理学社

【参考答案】

(1)防洪限制水位高，汛期水库蓄水量大；防洪限制水位高，汛期预留防洪库容小。

(2)随着我国气象预报和水文监测等技术的提高，洪水的可靠预见期更长，防洪调度更为精准；流域内有多个水库，能够实施联合调度，提高汉江流域防洪安全保障能力。

(3)汛前提前消落并加大消落深度，增加了汛前的供水量；汛期运行水位适度上浮，增加的汛期蓄水可用于加大水库汛期的供水量，也可为夏秋汛期过渡、汛末蓄水提供保障；汛末抓住来水有利时机提前蓄水，可有效提高汛后蓄水位，保障下一供水年度的供水安全。

【考查目标】

本题以丹江口水库的优化调度创设情境，要求考生运用自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系，流域内部协作开发水资源的意义等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题、认识和处理人类活动与自然环境及社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

“南水北调”这一宏大战略构想由毛泽东主席于1952年视察黄河时提出，在历经半个多世纪的规划论证与建设后，形成了“四横三纵，南北调配、东西互济”的网络格局。1973年，丹江口水利枢纽初期工程全面建成，是新中国成立初期第一个自行勘测、设计、施工的大型水利工程，被周恩来总理誉为全国唯一“五利俱全”(防洪、发电、航运、灌溉、养殖)工程。丹江口水利枢纽后期工程在初期工程的基础上加高续建，大坝加高工程作为南水北调中线工程的重要组成部分，于2005年9月开工,2013年8月通过蓄水验收,2014年12月正式向北方通水。大坝加高后，丹江口水库作为南水北调中线工程水源地，需在保障水源区原有用水利益的基础上尽可能多地向北方调水，防洪与供水成为丹江口水库最为重要的两项任务。我国学者对丹江口水库调度已开展大量研究，包括汛初水位控制、汛期起调水位分型、汛期运行水位动态控制、汛末提前蓄水等，这些研究为丹江口水库的优化调度提供了重要支撑。2021年汉江洪水期间，基于精准的降雨、洪水预报，水利部长江水利委员会科学地对丹江口水库进行精细化调度，实现了防洪与蓄水的双胜利。

水库度汛过程中，有计划地对洪水进行控制、调节，在满足防洪要求的前提下，尽量多蓄水以最大限度地发挥水库的综合效益。从防洪安全的角度出发，防洪限制水位越低，预留的防洪库容越大。而从兴利的角度出发，防洪限制水位高一些才能在汛期多蓄水，提高兴利效益。第(1)小题选择以防洪限制水位为焦点，不仅概念易于考生掌握，也将水库防洪与兴利的矛盾予以呈现，是考生理解水库优化调度情境的突破口。材料指出“防洪限制水位是水库在汛期允许蓄水的上限水位”，由此可推知，防洪限制水位高，汛期水库蓄水量大，汛期预留防洪库容小。

第 (2)小题选择优化调度中的“汛期运行水位动态控制”这一关键技术提出问题，强调保障防洪安全是水位上浮的前提，并要求考生说明保障条件。水库汛期运行水位动态控制，主要考虑短中期天气明朗、无雨无洪时，在满足供水计划的基础上，水库水位适度上浮；当预报可能发生中等及以上强度降雨或上下游防洪形势趋于紧张时，需要在预报预见期内将水库水位安全稳妥地降至防洪限制水位。因此，预报预泄是水库实施汛期运行水位动态控制的关键风险化解手段。丹江口水库上游先后建成了石泉、安康、潘口等水库，可进一步配合丹江口水库的防洪调度运行，提高汉江流域防洪安全保障能力。

我国水资源总量丰富，但人均水资源占有量远低于世界平均水平，是联合国认定的“水资源紧缺”国家。科学、精准的水库调度工作是防洪度汛与水资源安全的重要保障。第(3)小题从优化调度过程的角度提出问题，要求考生通过与规程调度的对比分析优化调度的供水优势。材料中“超额完成供水计划，并首次蓄水至设计蓄水 位170 m”提示了优化调度增加本供水年度供水量和保障下一供水年度供水安全两方面的优势。同时，从“首次”可推知，按规程调度方式运行难以达成170m 的蓄水目标。文字材料提示优化调度从三个方面进行了探索，考生需结合图11对供水优势展开具体分析。一是汛前水位消落方面：优化调度适当提前并加大消落深

公众号 · 地理学社

度，相较于规程调度方式，提前加大了供水流量，增加了供水总量。二是汛期水位控制方面：根据规程调度要求，在洪峰过后的退水阶段，需将水库水位降至防洪限制水位运行。在优化调度中，则可结合预报在无雨无洪时，水位适度上浮运行，上浮运行多拦蓄的洪水可用于增加汛期的供水量。结合预报情况，如果不需要将水库水位降至防洪限制水位，则水位维持上浮运行，也就为夏秋汛期过渡、汛末蓄水提供了保障。三是汛末蓄水方面：只有抓住9月来水较丰的有利时机，实施提前蓄水，才能有效提高水库蓄满率，保障下一供水年度的供水安全。进入9月中下旬，基于对洪水的精准预报，丹江口水库通过精细化的腾库调度，逐步调整腾库幅度，稳步抬高运行水位，不仅保障了防洪安全，也达成了170m的蓄水目标。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是理解防洪限制水位的概念。考生大多能够准确作答防洪限制水位的高低与汛期水库蓄水量大小、预留防洪库容大小的关系。

解答第(2)小题的关键是理解提高汛期运行水位与保障防洪安全之间的制约关系，并结合材料信息推断哪些技术手段能够在汛期运行水位适度上浮时提供防洪保障。考生大多能够结合材料中“精准的降水、洪水预报”，认识到气象预报和水文监测水平的提高能够延长洪水预见期、提高调度精度，但未能将图10呈现的流域内水库分布的信息与流域整体防洪能力相联系，因而未能从水库联合调度的角度进行作答。

解答第(3)小题的关键是结合图11，比较规程调度方式与优化调度方式在汛前水位消落、汛期水位控制和汛末蓄水等方面的差异，并据此分析优化调度方式的供水优势。部分考生未能建立“调度措施—水位变化—供水效益”的具体对应；部分考生仅认识到优化调度方式增加本年度的供水量，未能认识到对下一供水年度供水安全的保障。

(2022年第17题)阅读图文资料，完成下列要求。

宋代以来，珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代，初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初，兴盛于清中叶。图7示意该地不同时期的围垦景观。围内河道纵横交错。

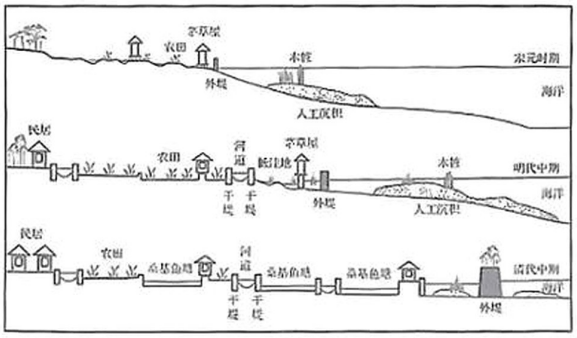


图7

(1)宋元时期，当地乡民沿水而居，居民点呈散点状分布。分析居民点呈散点状分布的主要自然原因。

(2)明代中期，当地形成了较为完备的水利系统，水稻产量显著提高并有大量余粮输出。说明堤坝对提高水稻产量的作用。

(3)清代中期，人口规模扩大，当地农业生产方式由以水稻种植为主逐渐转变为以桑基鱼塘为主。这种农业生产方式的转变适应了当地环境，体现了人地和谐。对此作出合理解释。

【参考答案】

(1)地势低洼，河网密布，可利用的土地块小而分散。

(2)通过堤坝围垦，增加土地面积，扩大种植规模；沿江(河)堤坝便于防洪、灌溉，提高土地质量，改善种植条件；沿海堤坝防止海潮入侵，保护农田安全。

(3)顺应当地气候、地形、水文等自然条件发展桑基鱼塘，因地制宜；增强了农业生产对旱涝等灾害的承受能力，提高了物产的稳定性；充分利用土地资源，提高了当地资源环境承载力，满足人口发展需求。

【考查目标】

本题以珠江三角洲某地历史时期围垦和农业生产方式转变创设情境，要求考生运用区域自然地理特征、农业区位因素、水利工程对农业生产的影响等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、分析自然环境与人类活动关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性和创新性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

珠江三角洲地势低平、河网密布、降水充沛，历史时期人们就在这片肥沃的土地上耕作、生息。桑园围是

公众号 · 地理学社

珠江三角洲著名的堤围，其东临北江，西靠西江，初建于宋代，合围于明初，兴盛于清中叶，至今已有约千年的历史。本题以时间为明线，以人地关系演变为暗线，依次呈现了宋元时期当地人沿水而居(体现了顺应自然)，明代中期筑堤修坝、围垦田地(体现了改造自然)，以及清代中期农业生产方式的转变(体现了人地和谐)。

第(1)小题聚焦宋元时期居民点的空间分布，关注区域自然环境对居民点布局的影响。考生需结合宋元时期景观示意图，分析得出该时期居民点的分布与自然条件的限制密不可分：当地地势低洼，河网密布，陆地被众多河道分割，可供居民生产和生活利用的土地面积较小且彼此分散，当地人只能选择相对适宜的地块沿水而居，因此形成散点状分布的居民点。

第(2)小题聚焦明代堤坝建设与水稻生产，关注水利工程对农业生产条件和水稻产量的影响。通过从景观示意图获取水稻种植面积、干堤、外堤、干堤间的河道等信息，结合文字材料可推知：筑堤围垦可以将部分水域转变为农田，增加耕地面积，扩大水稻种植规模；沿江、沿河堤坝能够减轻洪水威胁，并有利于农田灌溉，改善水稻生长条件；沿海堤坝还可以阻挡海潮入侵，保障水稻生产。因此，堤坝既扩大了水稻种植面积，又改善和稳定了农业生产条件，从而提高水稻产量。

第(3)小题要求考生从生产方式转变的角度阐释人地和谐的内涵。考生可提取材料提供的围垦等信息，结合该区域的自然环境特征进行分析：农业生产活动由水稻种植转变为基塘生产，顺应了当地气候、地形、水文等自然条件，做到了因地制宜；同时，这种桑养蚕与池塘养鱼的结合进一步增强了农业生产对旱涝等灾害的承受能力，提高了物产的稳定性。考生还可通过进一步解读图文材料中水稻种植与桑基鱼塘的面积变化、清朝中期人口增加等信息，综合分析得出“充分利用土地资源，提高了当地资源环境承载力，满足人口发展需求”的结论。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是认识到在宋元时期生产力水平较低的情况下，人们的生产生活更多地受到自然条件的限制。少数考生忽视了设问中“自然原因”的限定，或未能关联区域自然环境特征，导致作答不够准确。

解答第(2)小题的关键是结合图中堤坝、河道和围垦土地等信息，从扩大种植面积和改善农业生产条件等方面分析堤坝的作用。部分考生仅关注堤坝的防洪作用，未能结合水稻生产活动思考堤坝在围垦、灌溉和防止海潮入侵等方面的功能，导致作答不够全面。

解答第(3)小题的关键是将对人地和谐内涵的理解落实到对具体生产实践的分析中。部分考生忽视了人口增长驱动下农业生产方式发生转变这一关键背景，仅罗列了桑基鱼塘的经济效益、生态效益，或只评价了农业模式本身，未能建立“人地矛盾—土地利用调整—提升资源环境承载力”的因果链条，导致作答偏题任务要求。

(2021年第17题)阅读图文资料，完成下列要求。

山西省大同市是中国大型煤炭能源基地之一，素有“煤都”之称。近年来，大同市多措并举，实现了从“煤都黑”到“大同蓝”的转型。在此过程中，大同市大力发展新能源，把太阳能、风能、煤炭资源富集优势转化为绿色产业优势，打造“新能源产业之都”，并积极融入京津冀协同发展。自2017年以来，大同市相继建设能源改革科技创新产业园和新能源产业城，培育和发展氢能与燃料电池先导、储能蓄能、新能源汽车装备制造、光伏全产业链和煤炭清洁高效利用五大产业集群。图9示意大同市新能源产业链。

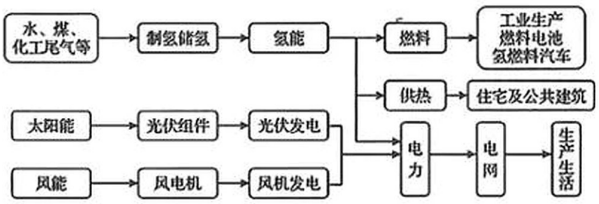


图9

(1)指出与太阳能和风能相比，氢能的优点。

(2)分析发展新能源产业对大同市产业结构优化的作用。

(3)简述大同市打造“新能源产业之都”对京津冀地区的生态意义。

【参考答案】

(1)氢能的生产受时空限制小；利用方式灵活多样。

(2)改变以煤为主的产业结构，构建以新能源为基础的产业体系，促进产业结构多元化；有利于提高研发能力，带动产业创新，促进高新技术产业发展(促

公众号·地理学社

进产业结构升级)；提高清洁能源使用比例，促使产业向低碳、绿色、可循环方向发展。

(3)为京津冀地区提供清洁能源，助力其生态环境的改善；巩固“大同蓝”，持续改善大同市环境质量，为京津冀地区的生态安全提供保障。

【考查目标】

本题以山西省大同市由传统煤炭能源基地向“新能源产业之都”转型创设情境，要求考生运用能源资源开发、资源型城市转型、产业结构优化和区域协调发展等必备知识与获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、认识和处理人类活动与社会经济发展关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性的考查要求，要求考生具备人地协调观、综合思维和区域认知等学科核心素养。

【试题解析】

大同市是我国重要的煤炭能源基地，但长期“一煤独大”的产业格局带来了严重的生态环境问题。通过充分利用太阳能、风能、煤炭等资源优势，大同市大力发展新能源产业，培育氢能与燃料电池、储能蓄能、新能源汽车装备制造、光伏全产业链和煤炭清洁高效利用等产业集群，实现由“煤都”向“新能源产业之都”的转型。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。第(1)小题要求考生对不同新能源的特点进行比较。太阳能、风能的开发利用受到昼夜、天气等条件制约；氢能可以通过多种途径生产，其生产受时空限制相对较小。结合图中信息可知，氢能不仅用于发电，还可作为燃料应用于工业生产，为建筑供热，利用方式更加灵活多样。

第(2)小题聚焦新能源产业发展对资源型城市产业结构优化的作用。发展太阳能、风能、氢能等新能源产业，可以改变以煤炭产业为主的单一产业结构，形成以新能源为基础、多个产业共同发展的产业体系，促进产业结构多元化；发展氢能、新能源汽车装备制造等产业，有利于带动产业创新，促进高新技术产业发展，推动产业结构升级；同时，发展新能源和煤炭清洁高效利用，提高了清洁能源使用比例，有利于降低传统能源开发利用带来的环境压力，促进产业向低碳、绿色、可循环方向发展。

山西省紧邻京津冀地区，且位于上风上水的方向，是京津冀地区的能源供给地，也是重要的生态屏障地。第(3)小题考查区域联系背景下新能源产业发展的生态意义。大同市积极融入京津冀协同发展，其新能源产业的发展不仅影响自身，也可以通过能源供给和区域生态联系对京津冀地区产生影响。一方面，大同市通过产业转型和清洁能源发展持续改善自身生态环境，有利于发挥其邻近京津冀地区的生态屏障作用，为京津冀地区生态安全提供保障；另一方面，大同市能够向京津冀地区提供更多清洁能源，有利于优化京津冀地区能源消费结构，减少化石能源使用带来的污染物排放，促进区域生态环境改善。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是依据图中氢能的生产和利用环节，将其与太阳能、风能的特点进行比较。少数考生仅从氢能的清洁性等一般特点作答，未能从能源生产和利用过程进行比较，因而未能准确概括氢能相较于太阳能、风能的优势。

解答第(2)小题的关键是结合大同市原有产业结构和新能源产业发展信息，分析发展新能源产业对产业结构优化的作用。部分考生对图文材料中有关新能源产业发展的信息提取和整合不足，未能全面分析新能源产业发展对大同市产业结构优化的作用。

解答第(3)小题的关键是从区域联系角度分析大同市新能源产业发展对京津冀地区的生态影响。部分考生能够认识到大同市向京津冀地区提供清洁能源有助于减少污染物排放、改善生态环境，但忽视了大同市与京津冀地区之间的空间联系，未能进一步认识到大同市自身生态环境改善对京津冀地区生态安全的保障作用，导致作答遗漏了“生态安全屏障”这一重要方面。

(2020 年 第 17 题)阅读图文资料，完成下列要求。

露点是空气因冷却而达到饱和时的温度，其数值越大，反映空气中水汽含量越大。一般情况下，温度相同时湿空气要比干空气密度小。两个温度相近的干、湿气团相遇所形成的锋，称为干线。图8(略)为北美洲部分地区某时刻主要气象要素分布形势示意图，来自极地、太平洋和墨西哥湾的三种性质不同的气团，在落基山以东平原地区交绥形成三个锋：冷锋、暖锋和干线。

(1)用符号在图中适当位置绘出冷锋、暖锋。

公众号 · 地理学社

(2)分析图中干线附近产生降水的原因。

(3)说明图示区域地形对干线形成的影响。

【参考答案】

(1) 略

(2)干线东、西两侧温度相近的干、湿气团相遇，东侧的湿气团密度小，位于干气团之上，湿气团被迫抬升；抬升过程中，随高度增加，气温降低(达到露点后)，形成降水。

(3)本区西部分布有南北向高大山地，来自太平洋的气团，在山地西侧的迎风坡降水后，湿度减小，越过高大山地在背风坡下沉增温；本区中部为面积广大的平原，地势平坦，下垫面性质均一，利于东侧墨西哥湾湿热气团的快速深入，气团性质变化小。(温度相近的两个干湿气团交绥形成干线。)

【考查目标】

本题以不同密度气团相遇形成锋的现象创设情境，要求考生运用天气系统对天气的影响，常见天气现象的成因等必备知识与获取和解读地理信息、分析地理各要素之间的相互作用关系等学科关键能力解决问题，体现了基础性、综合性、应用性和创新性的考查要求，要求考生具备综合思维、区域认知和地理实践力等学科核心素养。

【试题解析】

干线是温度相近而湿度差异明显的两个气团之间形成的交界带，也称露点锋，其两侧通常存在明显的露点和湿度差异。材料以图文结合的形式呈现了以下三方面的信息：一是北美洲的经纬度位置和海陆位置、地形特征；二是来自极地、太平洋和墨西哥湾的三种性质不同的气团相互交绥形成不同性质的锋面；三是露点、干线等概念及相关气象要素分布情况。

第(1)小题要求在图中适当位置绘出冷锋、暖锋。考生需结合锋面形成原理和材料中的露点概念，综合分析各站点温度、露点、风向、风力等气象要素及干线位置信息，判断不同气团的性质和空间分布，进而确定锋面位置，并运用规范的地理符号绘制冷、暖锋线。根据图示信息可知，干线将西侧较干空气与东侧较湿空气分隔开，根据干线北端附近及其两侧各站点温度、露点和风向等信息，可进一步推断北部冷气团与西南部较暖干气团、东南部暖湿气团之间的边界，进而确定冷锋和暖锋的位置。绘图时需注意根据风向确定锋面的移动方向，并使用标准符号进行表达。

第(2)小题要求解释干线附近形成降水的原因，聚焦密度较小的湿气团被迫抬升形成降水的物理过程。干线两侧气团温度相近，但湿度差异明显。根据材料信息“一般情况下，温度相同时湿空气要比干空气密度小”可推知，东侧湿气团与西侧干气团相遇后，湿气团被迫抬升。在上升过程中气温降低，当温度降低到露点后，水汽达到饱和并发生凝结，在适宜条件下进一步形成降水。

第(3)小题聚焦区域地形对干线形成的影响。考生需通过图中的经纬度、海陆信息，识别出区域地理位置；结合文字材料相关信息，判断图示区域的地形特征；利用干线的形成原理，分析不同地形区对干、湿气团的形成、运动及交绥的影响。图示区域西部为南北向延伸的高大山地，来自太平洋的气团在山地西侧迎风坡抬升并产生降水，越过山地后水汽含量减少，并在背风坡下沉增温，从而形成较为干燥的气团。中东部为广阔平原，地形平坦开阔，对气团运动阻碍较小，有利于墨西哥湾湿热气团的深入，且由于下垫面性质较为均一，气团性质变化小，为干线的形成提供了条件。

【答题分析】

解答第(1)小题的关键是综合比较各气象站的温度、露点、风向和风力等信息，判断不同气团的空间分布及其交界位置。部分考生未能综合利用多种气象要素判断气团类型，或是未能理解锋面形成的原理，导致对冷锋、暖锋的位置、符号方向或符号表达出现错误。

解答第(2)小题的关键是根据材料中干线两侧气团“温度相近、干湿不同”的特征，将气团密度差异与空气抬升、冷却凝结相联系。部分考生未能准确理解干线的含义，或忽视了干湿气团的密度差异，未能梳理出“湿气团被迫抬升—气温降低—达到露点—水汽凝结—形成降水”的完整过程，因而对降水成因的分析不够准确。

解答第(3)小题的关键是结合北美洲地形分布，分析西部高大山地和中东部平原对干、湿气团形成与运动的影响。部分考生缺乏对图示区域地形的整体认知，仅注意到西侧山地对太平洋气团的影响，未能进一步分析中东部广阔平原对墨西哥湾湿热气团的影响；或仅注意到地形对气温的影响，忽略了地形对气团的湿度及变性速度的影响，因而作答不够准确。

公众号·地理学社